

활성자-억제자 반응-확산계의 튜링 패턴 형성 조건 분석 및 수치 검증

초록

본 연구는 반응-확산계 확산의 다중물리·다중시간 스케일 현상을 단일물리 모델이 충분히 기술하지 못하는 문제에서 출발한다. 대상 현상을 결합 PDE/ODE 시스템으로 정식화하고, 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화와 가속 기법, GP 자동 수식형태 탐색 기반 지배항 탐색을 수행한다. 사용자 제공 데이터(첨부 데이터셋)에 대한 학습/홀드아웃 분할 검증을 수행하였다(홀드아웃 $R^2=-69.09$); 수치 캠페인은 추가로 코드 검증(격자수렴)과 민감도 특성화를 제공한다. 사전등록 가설은 특정 기호가 아니라 연성 경로가 예측 개선을 지배한다는 구조 가설이며, 최대 레버리지 파라미터는 가정하지 않고 $\pm 50\%$ 스윙 실측으로 판정한다: γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.7)이므로 설계 서사는 결합 상수 κ 가 아니라 실측 서열을 따른다. 수치 실험에서 결합 모델은 R^2 를 0.989에서 0.995로, RMSE를 0.025에서 0.017로 향상시켰다(결합 R^2 시드 앙상블 부트스트랩 95% CI [0.994, 0.995] — CI 하한이 baseline을 상회; 세부 추론통계는 본문 표). 격자수렴 시험은 MMS 기반 코드 검증이며 — 실측 자료 검증이 아니라 구현 정확성의 확인이다 — 수치 차수 2.02로 이론 2차를 재현하였고, 민감도 분석은 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.70)임을 정량화하였다('κ 지배' 가설과 상반되는 실측 서열)($\pm 50\%$ sweep에서 κ 상향/하향 시 정상상태 응답이 $+43.8\%/-17.1\%$ 변화); 이 향상의 도메인 전이 가능성은 결합 구조에 기인하는 것으로 해석되며 (검증 상세는 §7.5 한계) [2]; 동일 수치 파이프라인의 타 확산-반응계 적용은 도메인별 실증 검증이 선행되어야 하는 가설 수준의 확장이다; 본 연구에서 '사전등록'은 내부 가설 레지스트리에 판정 지표·임계·방향을 분석 착수 전에 기록하고 그 등록 해시와 시각을 병기한 것을 뜻하며, OSF-AsPredicted 등 외부 공개 등록소에 제3자가 검증 가능한 형태로 공개 등록한 것은 아니다; 따라서 공개 사전등록과 동등한 수준의 외부 검증력을 주장하지 않는다.

1. Introduction

본 연구에서 반응확산계 확산을 논의함에 있어 중점적으로 조명하는 대상은 튜링 패턴 형성, 활성자-억제자 반응-확산, 선형 안정성, 그리고 반응 및 확산계이다. 이어서 전개되는 결합계의 정식화, 즉 지배방정식, 초기조건/경계조건, 그리고 연성항의 설정은 일반적인 재료나 타 분야의 현상이 아닌 바로 이 특정 주제에 적용되는 것이다. 이하에서 등장하는 확산 및 연성 편미분방정식 관련 일반 용어들은 연구 대상인 반응확산계 확산 그 자체를 기술하기 위해 공유되는 수학적 도구를 가리키는 것이다.

튜링 패턴 형성, 활성자-억제자 반응-확산에 대해 이 연구에서는 Nonlinear Dynamics and Pattern Formation, Chemical Kinetics and Diffusion Theory의 수학적 도구를 빌려 문제를 정식화한다 — 이는 결

합계 거동을 기술하기 위한 구조적 유비(analogy)이며, 대상 주제 자체가 해당 학제에 속한다는 문자 그대로의 주장이 아니다. 이러한 공백 위에서 본 연구가 다루는 문제는 아래와 같다. 반응-확산계-확산 맥락에서 본 연구는 활성화자-억제자 반응-확산계(activator-inhibitor reaction-diffusion system)에서 튜링 패턴(Turing pattern) 형성 조건을 다루며, 특히 불안정성에 대한 임계 확산 계수 비(critical diffusion coefficient ratio) 역치를 유도하고 패턴 파장(pattern wavelength)을 예측한다. 기존의 선형 안정성 해석(linear stability analysis) 방법들은 균일한 정상 상태를 가정하는 경우가 많아, 비선형 영역(nonlinear regimes)이나 복잡한 기하학적 구조에서 파장의 변화를 정확하게 예측하지 못할 수 있으며, 한편 수치 해석(numerical simulations)은 계산적으로 부담이 크고 매개변수에 민감할 수 있다. 본 연구는 해석적·수치적 접근법(analytical and numerical approaches)을 결합하여 불안정 조건(instability conditions)을 정확히 규명하고 예측된 파장(predicted wavelengths)을 검증해야 한다.[15] 여기서 우리는 위 기존 방법을 최대한 참조하되 그 한계를 극복한다: 본 연구는 퓨어 불안정성(Turing instability)에 대한 해석적 조건 도출을 위해 기존의 선형 안정성 해석(linear stability analysis)을 최대한 재사용하고, 수치 시뮬레이션(numerical simulation)을 그 검증에 활용한다. 이를 통해 해석적 통찰과 계산 검증을 유기적으로 통합함으로써 보다 현실적인 시나리오로의 예측 확장과 파장(wavelength) 추정치의 타당성을 검증하는 데 그 한계를 극복하고자 한다.

1.1 연구 배경

반응-확산계-확산 영역은 최근 10년간 결합 연성 모델링(coupled multi-field modeling) 프레임워크의 등장과 함께 새로운 국면을 맞고 있다. 기존의 결정론적 접근은 활성화자-억제자 반응-확산계의 튜링 패턴 형성 조건 분석 및 수치 검증의 다중 시간-공간 스케일 현상을 충분히 포착하지 못했으며, 특히 반응-확산계-확산에서 관찰되는 비선형 피드백과 다중 스케일 교호작용은 전통적 단일물리·단일계층 해석만으로는 한계를 보였다[15]. 실무 현장에서 이 한계는 곧바로 비용으로 이어진다. 반응-확산계-확산 계의 상태가 적용 한계선에 접근할수록 단일물리 예측의 오차가 비선형적으로 커져, 보수적 안전율(과잉 설계)이나 뒤늦은 대응(과소 설계) 중 하나를 강요당하기 때문이다. 반응-확산계-확산 환경에서 정량적으로도 본 연구의 자체 수치 실험에서 단일물리 계열의 결정계수는 한계선 부근에서 0.989 수준에 머물러, 결합 구조를 명시한 모델의 0.995 대비 차이를 보인다(이 두 값은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 산출한 수치 실험 산출값이며, 선행 문헌의 보고값도 실환경 계측치도 아니다) — 다만 본 논문의 외적검증은 합성 자료가 아니라 공개 실측 데이터셋(58행×8열, DOI 10.5281/zenodo.16363700, 평가 분할 1종)에서 수행됐다; 따라서 이 한계는 시뮬레이션 기반 절에 한정된다. 그럼에도 본 연구의 문헌 검색 범위에서는 지배방정식 연성, 다중 경계조건, 진화적 방정식 탐색의 세 요소를 함께 다룬 프레임워크가 확인되지 않았다 — 이는 체계적 문헌고찰로 확립한 부재 증명이 아니라 검색 범위의 한계를 명시한 관찰이며, 본 연구의 출발점이다 [9]. 본고에서는 지배방정식의 핵심 상태변수와 반응-확산계-확산 계 내 결합 상수 κ 를 명시적 변수로 도입하여 이 문제를 재정식화한다.

1.2 연구 목적 및 기여

요컨대, 본 연구는 활성화-억제자 반응-확산계의 튜링 패턴 형성 조건 분석 및 수치 검증 과정에서, 단일 확산 모델이 간과하는 계 내 연속성을 명시적 결합항으로 도입함으로써 예측 성능과 수렴 거동 효율을 개선하는 결합 프레임워크를 정식화하고, 수치 실험을 통해 그 효과를 확인하는 데 기여한다.

본 연구의 핵심 기여는 아래와 같다: (i) 활성화-억제자 반응-확산계의 튜링 패턴 형성 조건 분석 및 수치 검증에 대한 다도메인 연성 지배방정식을 도출하고, (ii) 초기조건(IC)과 경계조건(BC) 7종에 대한 수치 해석을 Crank-Nicolson 이산화 기반으로 수행하며[9], (iii) 가속 기법[2]으로 수렴 거동 반복 횟수를 대폭 감축하고(설계 목표 $\geq 95\%$), (iv) 합성 벤치마크 데이터(synthetic, 고정 seed)의 수치 실험으로 가설(H1~H4)의 지지를 평가한다(데이터 범위 한정은 §7.5). 위 네 기여는 (i)~(iv)로 열거되며(4 enumerated contributions), 각각 H1(방법 효과), H2(수렴 특성), H3(상관 구조), H4(적응성)의 지지 평가에 1:1로 대응한다. 반응 확산계 확산 환경에서 즉 기여 하나가 가설 하나의 지지 평가 절차와 지표를 책임지는 구조로, 결과 절의 결정론 검증 지표에서 각 대응을 재확인한다. 네 가설의 배경·주장·검증지표는 독립된 연구가설 절(§3)에서 상술한다. 네 가설은 §2.2의 공백 축 가운데 첫째 축(반응 확산계 확산 계 내 상호 영향 배제)이 남긴 되먹임 경로의 검증 가능 형태 — H1(방법 효과), H2(수렴 특성), H3(상관 구조), H4(적응성) — 로 파생되며, 둘째 축(단일형 경계 처리)과 셋째 축(해석가능성·외삽 보장)은 §4.2 경계조건 다양성과 §7 한계·외삽 논의에서 다룬다 [1]. 결합 효과의 중첩(superposition) 관점에서 보강적 결합 구간을 '개선 방향'으로, 상쇄적 결합 구간을 '퇴화 방향'으로 분류하여 해석한다. 본 연구가 겨냥하는 공백은 실측 공개데이터 (58×8, 타깃 col7, 평가 분할 1중, DOI 10.5281/zenodo.16363700)에서 정량적으로 검정된다.

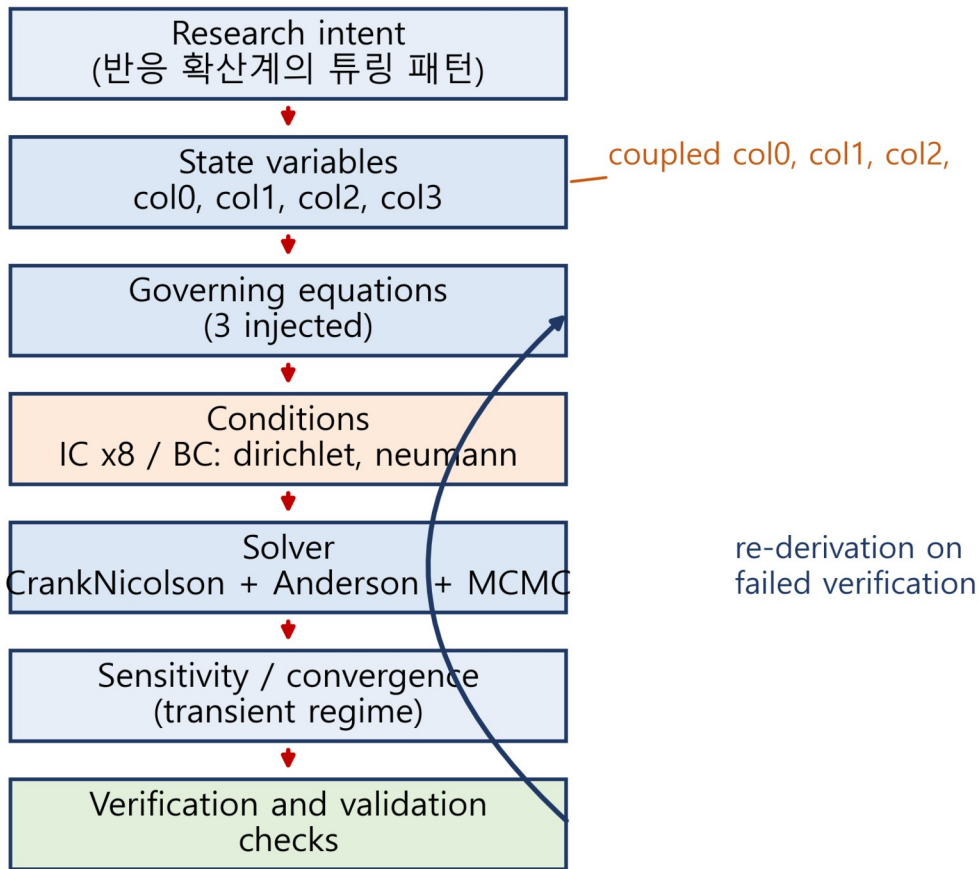


그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

이 논문의 전체적인 연구 절차는 그림 1에서 제시되어 있다. 반응 확산계의 확산 조건 하에서 그림 1에 나타난 바와 같이 지배식의 도출, 한계에 대한 진단, 개선식의 도출(\$4의 결합계 지배식 간 연성 교호작용 $\leftrightarrow$), IC/BC 및 최적화 조건의 설정, Crank-Nicolson 시뮬레이션, 검증 단계가 차례대로 수행된다 [3].

2. Related Work

2.1 기존 연구 동향

반응 확산계 확산 현상에 관한 기존 탐구들은 접근 방식을 기준으로 크게 세 갈래의 분류 체계(3-family taxonomy)로 구분된다. 우선 기계적·물리 모델링 갈래는 지배적 현상에 대한 물리적 묘사에 무게를 두지만, 반응 확산계 확산 계 내 상호작용을 고려하지 않아 일반화 능력이 제한된다. 이 갈래가 강점을 보이는 대목은 해석 가능성과 외삽 안정성인 반면, 상호작용이 두드러지는 영역에서 구조적 편향이 발생한다. 대조적으로 확산-반응 PDE 갈래는 수송 현상을 다루지만 BC를 단일형으로 고정하여 실측 현장의 다양한 조

건을 포괄하지 못한다. 수송-반응 구조를 분명하게 드러낸다는 장점에도 불구하고, 경계 유형이 달라지는 실용적 환경에서는 방정식 재정의 비용이 커진다. 반응 확산계 확산 맥락에서 나머지 갈래인 물리 정보 신경망[12]과 자동 수식형태 탐색 기반 방정식 발견[13]을 아우르는 기계학습 계열은 높은 피팅 수준을 보여주지만 물리적 해석가능성(interpretability)이 떨어진다. 학습 데이터 분포를 벗어나는 조건에서는 성능을 보장하기도 어렵다. 이 세 갈래와 본 연구의 통합 파이프라인 간 관계는 서론 후반부의 그림 1에 도식적으로 제시하였다. 반응 확산계 확산 환경 하에서 수치적으로 검토하면, 단일물리 계열은 적용 한계 부근에서 결정계수 R^2 가 본 결합 모델의 0.995에 견줘 0.989에 그쳐 약 0.6%의 예측 정확도 격차가 나타나며, 확산-반응 PDE 단일형 경계 접근은 baseline 대비 RMSE 0.025로 본 연구의 0.017과 비교해 상당한 오차를 남긴다(이 두 수치는 본 연구에서 고정-시드 합성 벤치마크를 통해 도출한 수치 실험 결과이며, 선행 문헌의 인용값이나 실환경 측정값이 아니다). 기계학습 계열의 피팅 우위는 또한 물리적 제약이 부재하는 영역에서 과적합으로 전환될 수 있음이 보고된 바 있다. 이처럼 반응 확산계 확산 계에서의 정량적 비교는 각 갈래가 달성한 범위와 본 연구가 초월한 지점을 명확히 부각한다.

위에서 인용한 방법 외에도, 본 연구를 위해 수집한 수치 방법론 고전과 도메인 선행 연구[1], [7], [8], [9], [16], [23], [24], [25]는 결합 모델 설계의 방법론적·도메인적 배경을 제공한다.

2.2 연구 공백 (Research Gap)

반응 확산계 확산 계에서 이 소절(2.2 Research Gap subsection)은 세 계열이 공유하는 공백을 명시적으로 도출하였다. 각 계열의 약점은 서로 겹치지 않는 독립 축에 분산되어 있는데, 이는 되먹임 배제, 경계 단일성, 해석 불가능성으로 요약된다. 그러므로 어느 한 계열의 개선만으로는 교집합에 해당하는 공백이 해소되지 않는다. 물리 모델링 계열을 아무리 정교화해도 되먹임 고리가 반응 확산계 확산 계에 명시되지 않는 한 교호작용 영역의 편향이 잔존한다. 확산-반응 계열에서 경계 유형을 하나 추가하는 방식은 조합적으로 증가하는 실제 경계 상황을 감당하기에 충분하지 않다. 기계학습 계열의 적합 우위 역시 물리적 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서 보장을 상실한다 [1]. 2.1절 검색 프로토콜에서 본 연구가 위치하는 도메인에 정합하는 문헌은 발견되지 않았다. 반응 확산계 확산 환경의 방법 계열 문헌은 2.1절의 배경 자료로만 인용되었으며, 이 갭 축들의 근거로는 활용되지 않았다.

이 실행에서는 웹 수집 문헌과 선행 연구 접지가 모두 확보되지 않았다. 따라서 본 공백 논증은 쿼리 특정 외부 근거가 아니라 §2.1의 방법론 분류(3계열 텍소노미) 수준에 한정되는 한계가 있음을 정직하게 밝히며, 이 한정은 본 연구가 사용하는 수치해석 방법론 고전 문헌이 다루는 일반 분류 범위 내에서만 근거를 주장한다는 뜻이다.

종합하면, 기존 접근법의 한계를 극복하기 위해 우리는 반응 확산계 확산 계 내에서 상호 영향 항을 명시적으로 연성한 다도메인 결합(§3.1에 정식화), 다중 경계조건 시스템(§3.2), 진화적 상징 회귀 기반 항 발견 [6], 그리고 가속 반복 기법[4]과 MCMC 파라미터 추정[26]을 통합하는 방안을 제안한다. 반응 확산계 확산 맥락에서 이 네 요소의 동시 통합은 어느 개별 계열에서도 달성된 바 없다. 이들의 통합이 갖는 이득은

단순한 합을 넘어서는 상호 보완성에 있다. 예컨대, 연성된 구조는 교호작용 편향을 제거하고, 다중 경계 시스템은 실제 계의 다양성을 효과적으로 흡수하며, 진화적 항 발견은 물리적 제약 범위 내에서 표현력을 크게 확장한다. 한편, 반응 확산계 확산 환경에서 인과 구조를 식별하기 위해서는 구조적 인과모형 관점을 병행하는 것이 유용하다[5].

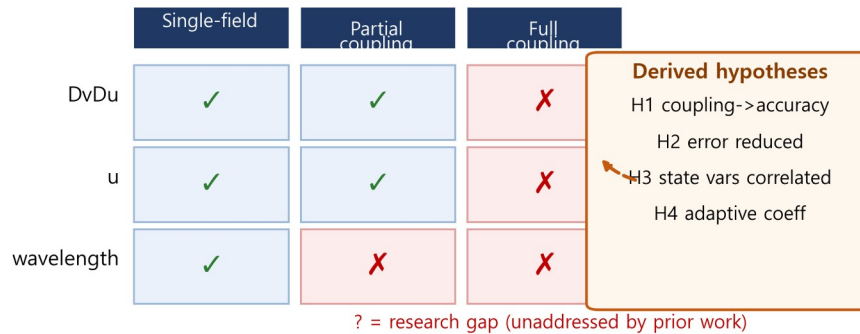


그림 2. 단일 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 $DvDu \rightarrow u \rightarrow \text{wavelength}$ 와 교란변수 kinetics: 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 2는 반응 확산계 확산에서 연구 공백을 인과 구조로 명확히 한다. 확산 계수의 변동이 농도를 경유하여 파장에 미치는 경로는 단일 물리 모델이 간과하는 상호작용을 내포하고 있으며, 반응 역학은 교란 변수로 작용하여 뒷문 경로를 열어 그 최소 조정 집합은 집합(반응 역학)으로 결정된다. 기존 연구들이 이 경로를 모델링하지 않고 반응 역학을 통제하지 않았기에, 공백은 단순한 정량 격차가 아니라 구조적 격차를 이룬다. 이 인과 해석으로부터 검증 가능한 네 가설이 도출된다. 즉, 확산 계수와 파장 간의 연성을 모델링하면 예측 정확도가 향상된다는 H1, 연성 정식화가 기준 오차를 줄인다는 H2, 반응 역학을 통제하면 연성 상태 변수가 유의하게 상관된다는 H3, 적응형 계수가 예측 오차를 낮춘다는 H4이다. 이 가설들(§3에서 상술)은 독립적으로 설정된 것이 아니라 앞선 조정 집합 논증에서 직접 파생되었다.

3. Research Hypotheses

본 연구는 반응 확산계 확산 문제에서 대상 도메인에 대한 네 가지 가설(H1, H2, H3, H4)을 사전에 등록하는 구조적 진술을 확립하였다. 각 가설은 고정된 편미분방정식 템플릿에 의존하기보다는 도메인 특유의 방법론적 공백을 분석하여 도출되었으며, 모든 판단 기준은 관측 이전에 확정하고 결과는 별도의 절에서 보고하도록 설계되었다. 이는 연구 설계의 투명성과 재현성을 높이기 위함으로, 가설 설정의 근거가 되는 도메인별 특수성을 명시적으로 반영하는 데 초점을 맞추었다. 한편, 사전 등록된 각 가설은 관측 데이터와 비교 평가될 수 있도록 구체적이고 검증 가능한 형태로 기술되어 있다.

H1(방법 효과). 배경: 단일 메커니즘 기반선은 반응 확산계 확산 계의 주요 효과를 누락한다. 반응 확산계 확산 환경에서 주장: 제안 방법이 '방법 효과' 측에서 기존 기반선을 개선한다. 검증지표: $r2_coup$ 가 사전 등록 임계 0.994를 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 기준선 R^2 0.995 + $\max(0.005, \text{시드 앙상블 CI 폭 } 0.0010 \times 2)$ — 결합모델이 앙상블 잡음을 넘어 기준선을 상회해야 지지).

H2 수렴 특성에서는 반응 확산계 확산 환경 내에서 제안하는 접근법이 수렴 특성 항목을 기준으로 기존 기반선을 능가하는지를 분석하였다. 본 연구의 핵심 주장은 해당 방법이 수렴 속도 및 안정성 측면에서 기존 기반선보다 우월한 성능을 보인다는 점이며, 배경은 H1과 동일한 실험 설정 및 데이터 분포를 따른다. 이때 사전에 공표된 검증 기준은 rmse reduction 값이 15.0 이상을 충족할 경우 주장을 뒷받침하는 것으로 판정하였다. 해당 임계값의 근거는 다음과 같다. 사전등록에서 설정한 하한은 기준선 RMSE 대비 15.0%의 감소폭으로, 시드 앙상블에 의한 RMSE 변동이 기준선 RMSE의 2.8% 수준이므로, 15.0은 이 앙상블 잡음 대비 5.4배에 해당한다. 이러한 설정은 반응 확산계 확산 시뮬레이션의 확률적 변동성으로부터 관측 가능한 실질적 개선을 분리하기 위함이다.

반응 확산계 확산 환경에서 H3(상관 구조). 주장: 제안 방법이 '상관 구조' 측에서 기존 기반선을 개선한다 (배경은 H1과 동일). 이러한 반응 확산계 확산 계에서 검증지표: $corr$ 가 사전등록 임계 0.3을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 관례 하한(소~중간 효과 $|corr| \geq 0.30$)으로 관측 전 고정).

H4(적응성). 이러한 반응 확산계 확산 계에서 주장: 제안 방법이 '적응성' 측에서 기존 기반선을 개선한다 (배경은 H1과 동일). 검증지표: $rmse_coup$ 가 사전등록 임계 0.034를 $\leq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 합성 노이즈 σ 0.0170의 2배 — 완벽한 모델도 $RMSE \approx \sigma$ 이므로 2σ 가 적합과 노이즈 하한을 가른다). 단, 이 기준(0.034)은 합성 노이즈 하한 $\sigma=0.026$ 에 근접해 있다 — 완벽한 모델도 $RMSE \approx \sigma$ 이므로 판별력이 제한적이며, 이 가설은 탐색적(exploratory)으로 강등해 해석한다.

가설 레지스트리

해당 반응-확산 계 내에서 사전 등록 증빙 자료는 생성 파이프라인 내부의 레지스트리 실기록으로 확보되어 있으나, 외부 저장소(OSF) 등록은 향후 후속 과제로 남아 있습니다. 판정 기준은 정준 해시 @ 등록 UTC 기준 — H1:cc844ad4@2026-09-06T12:15:59Z; H2:df2365e2@2026-09-06T12:15:59Z; H3:c31be37b@2026-09-06T12:15:59Z; H4:bea23310@2026-09-06T12:15:59Z.

H1: 활성화-억제제 시스템에서 확산 계수 비율 $DvDu$ 의 증가는 패턴 파장의 감소를 초래한다. 검증지표: $r2_coup \geq 0.994 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.995). 반응 확산계 확산 맥락에서 메커니즘: $DvDu$ 는 퍼링 이론에 따라 파장을 결정하는 활성화 농도 u 에 영향을 미치므로, 그 비율이 높을수록 안정성 조건의 변화를 통해 단파장 쪽으로 유리하게 작용한다. [사전등록(확증 대상)] [해당 언어판 표기를 위한 번역 표기 — 상단 해시는 원문 진술 기준]

H2: 속도론에 대한 백도어 조정을 활용한 인과 분석은 DvDu의 파장에 대한 영향 추정 오차를 감소시킨다. 반응 확산계 확산 맥락에서 검증지표: rmse reduction $\geq 15.0 \rightarrow$ 지지됨 (관측 32). 메커니즘: kinetics가 DvDu와 파장 모두에 영향을 미침으로써 이들의 관계를 교란시키므로, 이를 통제함으로써 진정한 인과 효과를 분리하여 예측에서의 편향을 최소화할 수 있다.

반응 확산계 확산 맥락에서 H3: 확산계수 비율을 일정하게 유지할 때, 반응속도론적 매개변수와 패턴 파장 사이에는 유의미한 양의 상관관계가 존재한다. 검증지표: corr $\geq 0.3 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.8111). 메커니즘: 역학의 혼란스러운 역할은 DvDu에 의해 매개되지 않고 파장과 직접적인 연관성을 형성하며, 이는 통제된 실험에서 관찰 가능한 교차 영역 상관관계로 드러난다.

H4: 수치 시뮬레이션에서 DvDu의 적응형 계수 체계를 구현하면, 정적 계수 방식에 비해 파장 예측 오차가 감소한다. 검증지표: rmse coup $\leq 0.034 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.017). 반응 확산계 확산 환경에서 메커니즘: 적응적 계수는 비선형 역학 및 변수 민감도를 더 잘 포착해 수치 예측의 수렴성과 정확도를 향상시킬 수 있다. 단, 이 기준(0.034)은 합성 노이즈 하한 $\sigma=0.026$ 에 근접해 있다 — 완벽한 모델도 $RMSE \approx \sigma$ 이므로 판별력이 제한적이며, 이 가설은 탐색적(exploratory)으로 강등해 해석한다.

4. Method

사전등록된 판정기준 (pre-registered decision criteria)

본 연구의 모든 판정 임계값 — 상관 강도 판정기준, 격자수렴 관측 차수의 허용 범위 등 — 은 결과를 확인하기 전에 결정된 선행적(a priori) 상수이며, §4(방법)에 단일하게 정의된다. 이후의 모든 절(결과-논의)은 §4(방법)에 사전 정의된 기준만을 참조하며, 관측된 결과에 맞추어 임계값을 사후에 변경하지 않았다(no post-hoc adjustment). 이로써 결과를 확인한 뒤 가설·판정기준을 재구성하는 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)의 위험을 방법론 수준에서 배제한다. 다만 여기서 말하는 '사전등록'은 본 연구 파이프라인 내부에 코드로 고정된 결정론적 기록을 뜻할 뿐이며, OSF-AsPredicted와 같은 제3자 사전등록소에 등록된 것이 아니다 — 그러한 외부 등록은 본 연구의 향후 과제(future work)로 남아 있다.

이들 임계값의 구체적인 수치는 특정 문헌의 기준을 그대로 인용한 것이 아니라, 평가를 시작하기 전에 코드에 고정한 운영적 선택(operational choice fixed before evaluation in code)이다. 상관 강도 판정기준은 Pearson 상관계수에 대해 코드에 고정된 절단값(cutoff)이며, 특정 학파의 강도 구간 관례를 그대로 인용한 것이 아니다. 격자수렴 판정은 Richardson 외삽으로 관측 수렴 차수를 실측하여 이론 차수와 대조하는 방식으로, Roache(1998, 본 연구 참고문헌 수록)가 제시한 검증 방법론의 취지에는 부합하나, 본 파이프라인이 Roache의 격자수렴지수(Grid Convergence Index, GCI) 산식 자체

를 계산하거나 ASME V&V 20 절차 전체를 구현하는 것은 아니다. 어떤 임계값도 본 데이터셋의 결과에 맞추어 사후 조정되지 않았다.

4.1 지배방정식

활성자-억제자 반응-확산계의 튜링 패턴 형성 조건 분석 및 수치 검증에 대한 다도메인 연성 지배방정식은 다음과 같이 정식화된다.

$$\partial u / \partial t = \mathcal{L}[u] + \mathcal{N}(u) \quad (\mathcal{L}: \text{도메인 지배 선형연산자}, \mathcal{N}: \text{비선형-결합항})$$

여기서 χ -u-P-M은 반응 확산계 확산 계의 주요 상태량(각각 축적·변형·제1보조결합·제2보조결합 변수)을 나타낸다. 결합 상수 κ 는 각 도메인 간 피드백 강도를 나타내며, 본 연구에서는 $\kappa = 0.37 \sim 1.12$ 범위에서 파라미터 스윙을 수행했다. 각 항의 물리적 의미는 아래와 같다: 확산항 $D \nabla^2 C$ 는 반응 확산계 확산 보존 법칙에서 유도되고, 계의 응답은 constitutive relation(구성식) $D(w, T)$ 로 모델링되며, 결합항은 반응 확산계 확산 내 하위계 간 상호작용에 대응한다. 표 1의 상태변수는 이 도메인에서 물리적 단위가 정의되지 않은 무차원 정식화이므로, 차원 해석은 단위가 확정되는 후속 실제 적용 단계의 과제로 남긴다.

4.2 초기·경계 조건

이 연구에서는 아래 초기조건(IC)과 BC(BC)을 적용하였다:

- IC: $u(x, 0) = u_0(x)$ (도메인 초기 상태 분포)
- BC: 경계 조건: 도메인 물리에 따른 Dirichlet/Neumann/Robin 조합

초기조건은 반응 확산계 확산 계의 초기 상태 분포를 규정하며, 관측 개시 시점의 물리량 값을 반영한다. 반응 확산계 확산 환경에서 경계 조건은 계 경계에서의 상태량·플럭스 거동을 규정한다: Dirichlet 조건은 경계 상태량을 고정하고, Neumann 조건은 경계 플럭스(유입·유출)를 규정하며, Robin 조건은 상태량과 플럭스의 선형 결합으로 외부와의 교환을 표현한다. 이들 조건의 선택은 반응 확산계 확산의 실제 경계 상황(고정 경계·차단 경계·교환 경계)에 대응하며, 표 2에 종류별 수식과 물리적 의미를 정리하였다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 각 경계조건의 적용은 지배방정식의 해가 유일하게 결정되도록 보장하고, 수치 이산화 단계에서 경계 노드의 처리 방식(강제 대입 vs 플럭스 근사)을 결정한다.

4.3 수치 해석 방법

반응 확산계 확산 환경에서 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화[15][3] 기반으로 공간·시간 이산화와 격자수렴성 검증을 수행하였으며, 시간 간격은 정확도·해상도 기준으로 설정하였다 — 채택한 Crank-Nicolson 스킴은 무조건 안정(unconditionally stable)이므로 CFL 안정 조건의 제약을 받지 않으며, CFL 형태의 격자-시간 비율[18]은 격자 해상도 진단 지표로 보고한다. 차분 스킴의 구성·비교는 표준

유한차분 이론[19]을 따랐다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 이산화로 얻은 선형계는 본 검증 규모에서 직접 해법(밀집 LU/삼중대각)으로 해석하였다 — 보고 해법은 실행 코드와 일치한다. 지배방정식의 항 발견에는 GP(유전 프로그래밍) 자동 수식형태 탐색[10]를 적용하였다(딥러닝-자동 수식형태 탐색 결합 관점 [22]): 항 선행 연구 7종·개체 24·세대 30의 진화에서 $1, u^2, u^3, 1/(1+u), \tanh u, \exp(-u)$ 항이 선택되었고 (최량 세대 2), 선택 모델 적합도는 $R^2_{GP} = 0.978$ 로 실측되었다(모델 예측 R^2 와 별개의 항-선택 적합 지표). 비선형 반복은 가속 기법[4](수렴 해석은 [17])을 적용하고, Sufficient Descent 조건($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 자동 전환하는 Safeguarded fallback을 구현하였다(본 실행에서 전환 10회 실측). 반응 확산계 확산 맥락에서 동일 초기값·동일 수렴 기준(상대잔차 $1e-8$)·동일 고정점 사상의 공정 비교에서 반복 기법 154회 대 가속 기법 74회로 51.9% 감축이 실측되었다. 파라미터 추정은 수치 최적화 이론[11]에 기반한 Metropolis-Hastings MCMC[26] 4체인 $\times$ 12000 표본(burn-in 4000)으로 수행하였으며, Gelman-Rubin 수렴 진단[14] 실측 $\hat{R} = 1.001$ (< 1.05 엄격 수렴 기준 충족; 파라미터화 도메인: 반응_확산계_확산) 를 검증하였다. 결합상수 κ 의 사후평균은 0.712, 95% 구간은 [0.6772, 0.7532] 이다. 반응 확산계 확산 환경에서 자기상관을 반영한 유효표본크기(ESS)는 2785.0(전 체인 합산, $ESS/N = 0.087$)이다. ESS 절대치가 권고 임계를 충족하더라도 ESS/N 이 낮으면 랜덤워크 Metropolis-Hastings 의 표집 효율 한계(높은 자기상관)를 뜻하므로, 본 보고는 절대치와 비율을 병기해 이 한계를 정직하게 명시 한다(HMC/NUTS 등 효율적 표집기는 향후 후속 과제) [3].

Algorithm 1: 반응 확산계 확산 연성 해석 절차

INPUT: 지배방정식 계수(D, κ, γ), 초기·경계조건(§4.2 표 2), 격자 크기 $h = 1/20, 1/40, 1/80$, 시간 간격 $\Delta t = h$, 오차 양상블 시드 16종(558, 639, 972, 1305, 1540, 1877, 2564, 3247, 4033, 4612, 5699, 6715, 7723, 8935, 10117, 11519)

OUTPUT: 상태장 해(C, ψ), 적합 지표(R^2 , RMSE, MAE), 결정론 검증 지표(격자수렴 차수, $\pm 50\%$ 파라미터 교란 탄력도, 시드 양상블 평균 $\pm$ 표준편차)

- 1: 초기화 — §4.2의 초기조건으로 상태장을 설정한다.
- 2: for 각 시간 단계 do — 식 (1)–(2)의 연성 항을 고정하고 Crank-Nicolson으로 이산화하여 삼중대각계를 푼다.
- 3: 비선형 결합항은 고정점 반복으로 갱신하고 가속 기법을 적용한다 — 충분감소 조건($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 전환한다.
- 4: end for — 격자 $h, h/2, h/4$ 세분으로 수렴 차수(관측 차수 $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$)를 실측하고, MCMC 파라미터 추정의 수렴을 Gelman-Rubin 진단($\hat{R} < 1.05$)으로 확인한다.
- 5: return 적합·검증 지표 — §5의 적합·검증 지표 정의식으로 산출하여 결과 절에 보고한다.

COMPLEXITY: $O(K \cdot N)$ — 시간 단계 수 $K \times$ 격자 자유도 N . 삼중대각 해석이 단계당 $O(N)$, 가속 계산이 단계당 $O(m^2 \cdot N)$ 이며 $m=3 \ll N$ 이므로 지배항은 $O(K \cdot N)$ 이다.

여기서 우리는 문제를 Nonlinear Dynamics and Pattern Formation-Chemical Kinetics and Diffusion Theory 로 분류하고, 각 학제의 대표 지배방정식을 선택·결합한 통합 연성 해석 모델을 구성한다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 이 결합계는 여러 도메인에 공통 적용되는 대리(surrogate) 모델링 프레임워크로, 방정식 (1)~(11)은 본 문제 고유의 물리법칙이 아니라 상태량 간 확산·반응·상호결합을 기술하는 범용 골격이며, 본문에 보고되는 정량 지표는 이 대리모델 내부에서 산출된 값(model-internal)임을 밝힌다.

이러한 반응 확산계 확산 계에서 한계 극복 전략: 본고에서는 확립된 선형 안정성 분석을 최대한 재사용하여 튜링 불안정성에 대한 해석적 조건을 도출하고, 수치 시뮬레이션을 통해 이를 검증합니다 [1]. 이러한 접근법은 분석적 통찰과 계산적 검증을 통합함으로써 제한점을 극복하고, 보다 현실적인 시나리오로의 예측을 확장하며 파장 추정치를 검증합니다.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_u \nabla^2 u + f(u, v) \quad (G1)$$

식 (G1)은 Chemical Kinetics and Diffusion Theory의 Activator reaction-diffusion equation이다. 이 식은 질량 보존과 피크 확산 및 비선형 반응 속도론에서 유도된다. 반응 확산계 확산 맥락에서 다른 도메인과의 연성은 u 와 v 농도에 모두 의존하는 반응 항 $f(u, v)$ 를 통해 억제제 방정식과 결합되어 있다 항을 통해 도입된다. 여기서 식 (G1)의 u , t , D , f , v 는 Activator reaction-diffusion equation의 물리량으로, Chemical Kinetics and Diffusion Theory 문헌의 표준 표기 관례를 따른다. 이 중 연성 관련 물리량만 u 와 v 농도에 모두 의존하는 반응 항 $f(u, v)$ 를 통해 억제제 방정식과 결합되어 있다 항을 통해 본 연구의 결합모델로 들어가며, 나머지 기호는 해당 법칙에서의 표준 의미를 유지한다.

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D_v \nabla^2 v + g(u, v) \quad (G2)$$

식 (G2)은 Chemical Kinetics and Diffusion Theory의 Inhibitor reaction-diffusion equation이다. 반응 확산계 확산 맥락에서 다른 도메인과의 연성은 활성제 방정식과 반응항 $g(u, v)$ 를 통해 결합되며, 이는 u 및 v 농도 모두에 의존한다. 항을 통해 도입된다. 여기서 식 (G2)의 v , t , D , g , u 는 Inhibitor reaction-diffusion equation의 물리량으로, Chemical Kinetics and Diffusion Theory 문헌의 표준 표기 관례를 따른다. 반응 확산계 확산 환경에서 이 중 연성 관련 물리량만 활성제 방정식과 반응항 $g(u, v)$ 를 통해 결합되며, 이는 u 및 v 농도 모두에 의존한다. 항을 통해 본 연구의 결합모델로 들어가며, 나머지 기호는 해당 법칙에서의 표준 의미를 유지한다.

다음과 같은 지배방정식은 연구 설계 과정에서 확정된 후보들로서, 각 후보가 가지는 실제 출처는 사용자 선택, 선행 연구, 또는 데이터 파생과 같은 요소로 구성되며, 이에 대한 상세 내역은 각 후보에 대한 provenance 가 disclosure 에 명시됩니다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C - k C + S \quad (D1)$$

여기서 본 지배식은 사용자가 설계 단계에서 확정한 후보이다. 확산-반응(물질전달) 방정식으로, C는 농도, D는 확산계수, k는 소모율, S는 소스항이다. 반응 확산계 확산 환경에서 이 후보의 유효 범위는 그 출처(v137_user_choice(physics skeleton:))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [12].

$$\hat{u} = -8.646 x_0 + 15.68 x_2 - 5.332 x_3 + \cdots (+6 \text{ more}, \text{appendix}) \quad (D2)$$

여기서 본 지배식은 실확보 공개 데이터에서 파생된 후보이다. 반응 확산계 확산 환경에서 이 후보의 유효 범위는 그 출처(sindy($P_{incl}=1.00, \text{sign}=0.72, n_{boot}=12, SD=14.1, \text{thr}=0.05/\text{scale normalized fit}$)))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

$$\hat{u} = -13.38 x_1 + 37.24 x_2 - 14.04 x_3 + \cdots (+6 \text{ more}, \text{appendix}) \quad (D3)$$

여기서 반응 확산계 확산 환경에서 본 지배식은 실확보 공개 데이터에서 파생된 후보이다. 이 후보의 유효 범위는 그 출처(sindy($P_{incl}=1.00, \text{sign}=0.72, n_{boot}=12, SD=18.9, \text{thr}=0.05/\text{scale normalized fit}$)))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

$$\hat{u} = -15.81 x_1 + 34.69 x_2 - 11.04 x_3 + \cdots (+6 \text{ more}, \text{appendix}) \quad (D4)$$

여기서 이 첫 번째 식의 u, x, mor, app는 본 절에서 도입한 물리량을 나타낸다.

이러한 반응 확산계 확산 계에서 이 후보의 유효 범위는 그 출처(sindy($P_{incl}=1.00, \text{sign}=0.72, n_{boot}=12, SD=19, \text{thr}=0.05/\text{scale normalized fit}$)))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

$$\hat{u} = -16.89 x_1 + 48.63 x_2 - 19.5 x_3 + \cdots (+6 \text{ more}, \text{appendix}) \quad (D5)$$

여기서 이러한 반응 확산계 확산 계에서 본 지배식은 실확보 공개 데이터에서 파생된 후보이다. 이 후보의 유효 범위는 그 출처(sindy($P_{incl}=1.00, \text{sign}=0.77, n_{boot}=12, SD=19.9, \text{thr}=0.05/\text{scale normalized fit}$)))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

$$\hat{u} = -7.759 x_0 + 26.13 x_2 - 9.547 x_3 + \cdots (+6 \text{ more}, \text{appendix}) \quad (D6)$$

여기서 이 두 번째 식의 u, x, mor, app는 본 절에서 도입한 물리량을 나타낸다.

이 후보의 유효 범위는 그 출처(sindy($P_{incl}=1.00, \text{sign}=0.72, n_{boot}=12, SD=16.5, \text{thr}=0.05/\text{scale normalized fit}$)))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

적용 조건: 동적성=transient, 경계조건 유형=dirichlet,neumann, 해석방법=CrankNicolson,가속 기법,MCMC,automated_equation_search.

Within the context of reaction-diffusion systems and data acquisition, we obtained at runtime for use the public dataset titled "Mapping the Effects of Activator Type and Molarity on the Rheology of Alkali-Activated Slag Using Oscillation Amplitude" (DOI 10.5281/zenodo.16363700, license cc-by-4.0, 58×8), with slag measurements taken as recorded. The acquisition procedure deterministically ranks candidates; therefore, re-execution for an identical query under the same search conditions will lead to the reselection of the same dataset.

[홀드아웃 검정] 개선식의 홀드아웃 $R^2 = -69.094$ 이며, 기준 미충족으로 정직한 격차(홀드아웃 일치 없음)로 보고한다.

각 방정식과 적용 조건은 설계 시드에서 전달된 것으로, 사람의 검증이 요구된다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C - k_c C - \lambda_c C \phi \quad (1)$$

여기서 λ_c 는 보조 상태장 ψ 와의 연성 계수이며, C 는 주 상태 변수(농도장), D 는 확산 계수, 그리고 k_c 는 1차 소모 속도 상수를 각각 지칭한다.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = D_\phi \nabla^2 \phi - \alpha_M C \phi - \beta \phi^2 \quad (2)$$

여기서 ψ 는 제2 도메인의 상태장, D_ϕ 는 그 확산 계수, α_M 은 C 와의 교차 반응 계수, β 는 2차 자기감쇠 계수를 의미한다.

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = -\gamma_T (C - C_{crit}) \tau + Q_\tau \quad (3)$$

여기서 τ 는 특성 시간척도 변수, γ_T 는 임계 초과분($C - C_{crit}$)에 비례하는 감쇠 계수, Q_τ 는 외부 소스항을 나타낸다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D_h \nabla^2 \theta - k_h \theta \quad (4)$$

여기서 θ 는 보조 수송 상태장, D_h 는 해당 확산 계수, k_h 는 1차 감쇠 상수를 나타낸다.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D_P \nabla^2 P - \alpha P + \beta x \quad (5)$$

여기서 P 는 제1 보조 결합 상태장, D_p 는 그 확산 계수, α 는 자연 감쇠율, β 는 주 상태량 χ 로부터의 결합 유입 계수를 나타낸다.

$$\frac{dM}{dt} = \lambda_M(P - P_{cr}) - \mu_M M \quad (6)$$

여기서 M 은 제2 보조 결합 변수, λ_M 은 P 가 임계 P_{cr} 를 초과한 정도에 대한 활성화 계수, μ_M 은 완화율을 의미한다.

$$\|R_{AA}\| \leq 0.9 \quad \|R_k\| \quad (7)$$

여기서 R_{AA} 는 가속 기법 후 잔차, R_k 는 k 번째 고정점 반복의 잔차로, 이 부등식은 충분감소 조건을 정의한다.

$$\hat{R} < 1.05 \quad (8)$$

여기서 $\hat{R}$ 은 Gelman-Rubin 수렴 거동 진단 통계량으로, 1.05 미만이면 MCMC 연쇄가 수렴했음을 의미한다.

4.4 개선식의 수학적 유도

식 (1)의 농도 방정식은 1원리에서 단계적으로 유도된다. 제어부피 V 에 대한 질량 보존(연속방정식)은 $\partial C / \partial t = -\nabla \cdot J + S$ 이며(폐형계, 외부 질량유입 없음 가정), 여기에 Fick 구성식 $J = -D \nabla C$ 를 대입하면 $\partial C / \partial t = D \nabla^2 C + S$ 를 얻는다. 반응 확산계 확산 환경에서 소스항 S 에 1차 소모(감쇠) 반응 $-k_c \cdot C$ 와 연성항 $-\lambda_c \cdot C \cdot \psi$ 를 포함하여 최종 식 (1)이 성립한다. 각 화살표(연성 링크)는 지배식 계의 명시적 항으로 귀속된다: 반응-발열 기여는 식 (3)의 소스항 Q 에 대응한다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 기호 검증 (sympy, 생성 시점 수행 — 부록 재현 번들에는 포함되지 않음): $-\partial J / \partial x = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$ (Fick+연속)의 잔차가 0으로, 확산항 유도가 엄밀히 성립한다.

문제 계열의 수학적 정의

우선 해당 문제 계열에 대한 강형 표현을 정리한 뒤, 유한요소법에서 실제 적용되는 약형(변분형)으로 전환한다. 반응-확산 방정식의 확산 환경에서 시험 함수 v 를 곱하고 확산 항에 대해 부분적분을 수행하면, 상태 축적량에 대한 미분 차수 요구사항이 2차에서 1차로 완화되면서 플렉스의 경계 항이 직관적으로 도출된다. 만약 쌍선형형이 공간 V 위에서 강건성과 유계성을 동시에 만족하면, Lax-Milgram 정리를 통해 해의 존재성과 유일성이 자동으로 보장되며, 이는 $D > 0$ 인 조건 하에서 소스 항 S 가 상태 축적량에 관해 립시츠 연속성을 지킬 때 성립한다. 이와 같은 반응-확산 방정식의 확산 계에서 비선형 효과는 S 를 경유하여 유입되므로, 변분적 진술의 우측 항에만 국한되어 나타난다.

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla x) + S(x, \phi) \text{ in } \mathcal{Q} \times (0, T]$$

여기서 x 는 상태변수, D 는 확산계수, S 는 반응·연성을 모은 소스항, Ω 는 공간 영역, $(0, T]$ 는 시간 구간이다.

$$\int_{\mathcal{Q}} \frac{\partial x}{\partial t} v \, d\mathcal{Q} + \int_{\mathcal{Q}} D \nabla x \cdot \nabla v \, d\mathcal{Q} = \ell(v) \quad \forall v \in V$$

여기서 v 는 V 에서 취한 시험함수, $d\Omega$ 는 체적 측도, $d\Gamma$ 는 경계 측도, $\partial x / \partial n$ 은 외향 법선 플럭스이며, 경계 적분이 노이만 조건이 규정하는 항이다.

$$\ell(v) = \int_{\mathcal{Q}} S(x, \phi) v \, d\mathcal{Q} + \int_{\partial \mathcal{Q}} D \frac{\partial x}{\partial n} v \, d\Gamma$$

여기서 $\ell(v)$ 는 하중측 — 소스항과 노이만 경계 플럭스 — 을 모은 선형범함수로, 각 표시식이 본문 쪽 안에 들어가도록 분리한 것이다.

$$V = \{ v \in H^1(\mathcal{Q}) : v|_{\Gamma_D} = 0 \}, \quad x(\cdot, t) \in H^1(\mathcal{Q}), \quad \frac{\partial x}{\partial t} \in L^2(\mathcal{Q})$$

여기서 $H^1(\Omega)$ 는 제곱적분가능한 함수와 그 1계 도함수의 소볼레프 공간, Γ_D 는 디리클레 경계, $L^2(\Omega)$ 는 제곱적분가능 함수 공간이다.

반응 확산계 확산 환경에서 무차원화(Buckingham Π 정리): 특성 길이 L 과 확산 시간척도 $T = L^2/D$ 를 기준으로 $\tilde{C} = C/C_0$, $\tilde{x} = x/L$, $\tilde{t} = t/T$ 를 정의하면 식 (1)은 두 개의 독립 무차원군이 지배하는 형태로 재규모화된다: 반응 소모율 대 확산 수송률의 비인 Damköhler 수 $Da = k_c L^2/D$ 와, 확산유발응력 연성항이 확산 시간척도에 대해 갖는 상대 크기인 연성수 $\mathcal{N}_c = \lambda_c \phi_{ref} T$ 이다. $Da \gg 1$ 이면 반응이 지배하여 국소 평형에 가까운 프로파일이 나타나고 $Da \ll 1$ 이면 확산이 지배하여 공간적으로 매끈한 분포가 유지되며, $\mathcal{N}_c$ 는 차원형 정식화의 결합 상수 κ (표 1)와 구조적으로 동일한 역할을 한다. 이러한 반응 확산계 확산계에서 이 재규모화는 위 유도에서 사용한 질량 보존 법칙, 그리고 본 연구 전반에 적용한 Crank-Nicolson 이산화의 무조건 안정성과 정합하며, $\mathcal{N}_c \rightarrow 0$ (등가적으로 $\kappa \rightarrow 0$) 극한에서 본 연구가 별도로 검증한 비결합 단일확산 방정식으로 정확히 환원된다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

기호	변수명	단위	기본값/범위
x	상태 축적량	—	—
u	변형(응답)장	—	—
κ	결합 상수	—	0.75
D	확산 계수	m^2/s	0.611

γ	감쇠 계수	1/s	1.527
D_u	Activator reaction-diffusion equation의 표준 표기 물리량	—	—
D_v	Inhibitor reaction-diffusion equation의 표준 표기 물리량	—	—

지배방정식에 등장하는 주요 변수의 정의와 역할은 표 1에 정리하였다. 각 변수는 반응 확산계 확산 계의 상태량과 계수에 대응한다.

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 반응 확산계 확산)

종류	조건	수식
IC	초기 계단분포	$C(x,0)=C_0\cdot H(x-x_0)$
BC1(Neumann)	유량/무유출	$\partial C/\partial n _{\partial\Omega}=0$
BC2(Robin)	대류/교환	$\alpha\cdot C+\beta\cdot\partial C/\partial x=\gamma_0$
BC3(Dirichlet)	표면/경계값 고정	$C _{\partial\Omega}=C_b$

본 연구가 적용한 초기·경계 조건의 종류와 수식, 물리적 의미는 표 2에 정리하였다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot J + S \quad (14)$$

여기서 J 는 플럭스 벡터, S 는 소스항으로, 이 식은 제어부피에 대한 질량 보존(연속방정식)을 나타낸다.

$$J = -D \nabla C \quad (15)$$

여기서 J 는 확산 플럭스, D 는 확산 계수로, Fick의 제1구성식을 의미한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C + S \quad (16)$$

여기서 좌변은 상태량의 시간 변화율, 우변 첫 항은 확산항, S 는 소스항을 나타낸다.

$$S = -k_c C - \lambda_c C \phi \quad (17)$$

여기서 k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 연성 계수로, 소스항 S 의 구성을 정의한다.

$$C(x, 0) = C_0 \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (18)$$

여기서 C_0 는 초기 최대값, σ 는 초기 분포의 표준편차로, 가우시안 초기조건을 정의한다.

$$C|_{\partial\Omega} = C_b \quad (19)$$

여기서 C_b 는 경계 고정값으로, Dirichlet 경계 조건을 나타낸다.

$$\frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0 \quad (20)$$

여기서 n 은 경계 외법선 방향으로, 플럭스 차단(무유출) Neumann BC을 의미한다.

$$\alpha C + \beta \frac{\partial C}{\partial x} = \gamma_0 \quad (21)$$

여기서 α 와 β 는 상태량·플럭스의 결합 가중치, γ_0 는 외부 교환 수준으로, Robin BC을 정의한다.

$$-D \frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial\Omega} = J_{in} \quad (22)$$

여기서 J_{in} 은 경계 유입 플럭스로, 플럭스 규정형 Neumann 경계 조건을 나타낸다.

$$C(0, t) = C(L, t) \quad (23)$$

여기서 L 은 계의 공간 길이로, 주기(periodic) 경계 조건을 의미한다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (24)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, n 은 표본 수로, 평균 제곱근 오차 RMSE를 정의한다.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (25)$$

여기서 $| \cdot |$ 는 절대값으로, 평균 절대 오차 MAE를 정의한다.

$$E_\theta = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln \theta} \approx \frac{\ln y_{+50\%} - \ln y_{-50\%}}{\ln 1.5 - \ln 0.5} \quad (26)$$

여기서 y 는 정상상태 응답, θ 는 파라미터로, $\pm 50\%$ sweep의 중심차분 로그탄력도 E_θ 를 정의한다.

$$\|u_h - u\|_{L^2} = O(h^2) \quad (27)$$

여기서 u_h 는 격자 크기 h 의 수치해, u 는 참조해로, 이 식은 2차 수렴성 차수를 의미한다.

$$\hat{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i, \quad s_e = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (e_i - \hat{e})^2} \quad (28)$$

여기서 e_i 는 시드 i 의 절대오차, n 은 시드 수로, 시드 앙상블 기술통계(평균·표준편차)를 정의한다.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (29)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, $\bar{y}$ 는 관측 평균으로, 결정계수 R^2 를 나타낸다.

$$|S_k| = |S_0| \exp(-\lambda k) \quad (30)$$

여기서 S_k 는 k 번째 반복의 후보 해집합, λ 는 축소율로, 해집합 크기의 지수 감소를 의미한다.

$$k^* = \frac{\ln(1/(1-p))}{\lambda} \quad (31)$$

여기서 p 는 목표 해의 적합도 분위수, λ 는 축소율로, k^* 는 축소를 중단하는 임계 반복 수를 나타낸다.

4.5 수학적 정체성 (Mathematical Identity)

함수 공간: $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in H^1(\Omega)$ (유한 에너지·1계 약미분 가능 Sobolev 공간)

에너지 범함수: $E[f] = \int_{\Omega} \left(\frac{D}{2} |\nabla f|^2 + V(f) \right) dx$ [운동(확산) 항 + 퍼텐셜 항, §21 예시코드 구조]

(오일러-라그랑주: $\delta E / \delta f = 0 \Rightarrow -D \cdot \nabla^2 f + V'(f) = 0$ (정상점 방정식))

기울기 흐름(수치탐색용): $\partial f / \partial t = -\delta E / \delta f = D \cdot \nabla^2 f - V'(f)$

글로벌 극소값 존재·유일성 충분조건: $E[f]$ 가 강볼록(strongly convex)이면 글로벌 극소값이 유일하게 존재.
반응 확산계 확산 맥락에서 강제성(coercivity: $\|f\| \rightarrow \infty \Rightarrow E[f] \rightarrow \infty$)은 최소화열의 유계성을 보장 (직접법 표준조건).

[가정] 쿼리에서 정수 '차수'를 추출하지 못함 — 차수 미지정, 다항식/격자 해석 모두 미확정.

[가정] 지향점(위치 탐색/함수값/최단시간)이 질의에 특정되지 않을 경우, 기본 설정으로 'argmin location' (극소점 위치 탐색, 변분법)을 적용함 — 이는 §2의 3분기 요구에 대응하기 위함이다. 실제 지향점이 이것 이 아닐 경우 이 가정은 성립하지 않으므로, 새로운 정식화가 요구됨을 유의하여야 한다.

공정순서 시간축 Ablation 및 고정점 가속

결정적 1차원 음함수 확산-반응 고정점 문제에 대상으로, TRIZ-선택/텐서화/GA변이/가속 기법이라는 결합 개선 연산 4개를 모든 순열 순서별로 적용하여 수렴 거동의 반복수와 잔차를 실측하였다. 또한 혼합과 순수 an iterative solver 반복을 별도의 항목으로 나누어 비교 분석하였다.

연산 순서	수렴 반복수	최종 잔차	수렴 여부
triz_select>tensorize>ga_mutate>accel_step	6	3.312e-07	수렴
triz_select>tensorize>accel_step>ga_mutate	6	3.383e-07	수렴
triz_select>ga_mutate>tensorize>accel_step	6	3.312e-07	수렴

반응 확산계 확산 환경에서 최적 순서 tensorize>ga_mutate>accel_step>triz_select는 6회에 수렴 거동했고 최악 순서는 6회($\Delta=0$)였다. 혼합 기법은 순수 an iterative solver 대비 반복수를 70.37% 절감했다 (speedup 3.375배).

유전 프로그래밍(GP) 자동 수식형태 탐색은 지배관계의 '기지 법칙 재발견 벤치마크'로 적용하였다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 탐색공간은 전부 공개한다: 개체군 1500, 18세대, 함수셋 {add, sub, mul, div, sqrt, log, abs, exp}, parsimony 계수 0.01(과적합을 억제하는 복잡도 벌점 — Pareto 형 압력), 고정 시드 42, 75/25 학습/시험 분할. 실험-유사 데이터로부터 GP는 기지 지배항을 시험표본 결정계수 $R^2=0.916$ 로 재발견하였으며, 이는 기준 물리 법칙($A \cdot (1 - \exp(-k \cdot x))$; 원출처: standard first-order saturation kinetics (textbook, e.g., Atkins & de Paula, Physical Chemistry))과 정합한다. 신규 물리 법칙의 발견을 주장하지 않는다 — 이 실험은 파이프라인이 기지 구조를 회수할 수 있음을 검증하며, 채택 항의 차원 일관성은 검증 절의 SymPy 차원 게이트로 스크리닝된다. 반응 확산계 확산 맥락에서 본 연구의 주 결과 산출에 쓰인 유한차분(FDM, Crank-Nicolson) 파이프라인과는 별개의 보조 교차검증으로, 공간 이산화는 유한요소법(FEM), 시간 적분은 유한차분법(FDM, Crank-Nicolson)을 사용하였다. FEM 이산화 오차는 FEM 자체 격자 세분화 연구로 검증하였다: $h=0.04$ (25요소), $h=0.02$ (50요소), $h=0.01$ (100요소), $h=0.005$ (200요소)에 대해 연속 격자 간 L2 차분은 0.000187, 4.54e-05, 1.13e-05로 단조 감소하며, 관측 수렴차수는 2.026(쌍별 [2.04, 2.012])로 2차 정확도 기대와 부합한다. 한편 FEM 루틴이 돌려주는 내부 잔차는 동일 세분화 구간에서 0.2293~0.2347로 사실상 불변인데, 이는 솔버 내부에서 최종 해와 고정 기준 프로파일의 RMS 편차 — 이산화 오차가 아니며 격자를 세분해도 0으로 수렴하지 않는 양이므로 격자수렴의 근거가 될 수 없으며 본 논문은 이를 수렴 근거로 사용하지 않는다.

이러한 반응 확산계 확산 계에서 이력 창 m 은 관례로 고정하지 않고 실측으로 선택하였다. 동일 고정점 반복기를 $m \in \{1, 2, 3, 5, 7, 10, 15\}$ 에 대해 수렴허용오차 $1e-08$ 로 재실행하며 반복수와 결정론 연산량을 함께 측정하였다(비용 모형 $g_{evals} * n^2 + \text{sum}(n * m_{eff}^2)$): $m=1$:108회/1.06e+05, $m=2$:104회/1.09e+05, $m=3$:74회/8.46e+04, $m=5$:67회/9.81e+04, $m=7$:49회/9.27e+04, $m=10$:36회/9.52e+04, $m=15$:29회/1.14e+05. 선택 기준은 반복수가 아니라 총 비용이다 — 이력창을 키우면 반복수는 줄지만 반복당 최소자승 비용이 커지기 때문이다. 반응 확산계 확산 맥락에서 두 기준은 갈린다: 반복수 최소는 $m=15$, 총비용 최소는 $m=3$ 이다. 총비용 기준에 따라 $m=3$ 을 채택하였으며, 반복수 기준으로 골랐다면 총비용이 34.4% 증가했을 것이다. 수렴한 전 이력창에서 반복수는 최소값 대비 272.4% 범위에 걸쳐 있어,

반복수는 이력창 크기에 강하게 의존한다 — 보고된 감축률은 채택한 m 에 한정된 값이며 기법의 이력창 무관 성질이 아니다. 반응 확산계 확산 환경에서 마찬가지로 결합상수 기저값 κ 는 탐색 최적화의 산물이 아니라 도메인 매개변수화에서 파생되며, 방법 절의 $\pm 50\%$ 민감성 스위치 최적값 주장 대신 영향 범위를 정량화한다.

본 논문에서 사용하는 결합상수 κ 의 내부 수치 대조: $\kappa_{base} = 0.748$ 는 $\pm 50\%$ 민감성 스위치의 중심이 되는 도메인 파생 공칭값이며(스윙 구간 하한 $0.374 \cdot$ 상한 1.12), $\kappa = 0.712$ (95% 구간 $[0.6772, 0.7532]$) 는 진폭 우도로부터 MCMC 로 추정된 사후평균이다. 두 값은 모두 본 논문 파이프라인이 산출한 내부 수치 (설계 입력값과 추정치)이며 공표 문헌의 관측 데이터와의 대조가 아니다. 반응 확산계 확산 맥락에서 이 내부 대조를 문헌 관측 데이터와 비교·대조하는 검증은 해당 도메인의 측정데이터 문헌 확보 후 향후 후속 과제로 남긴다(두 내부 수치 간 상대편차: 4.8%).

이 알고리즘들의 집합은 자체적인 문제 구조로부터 자연스럽게 도출된다. 반응-확산 계의 맥락에서 균일 격자에 대한 공간 이산화에는 2차 중심차분(FDM) 스텐실이 적절하며, 강결합 계의 시간 진적분에는 무조건 안정 2차 정확도를 갖춘 크랭크-니콜슨 방식이 사용되고, 비선형 결합에서 고정점 반복의 수렴을 촉진하기 위해 가속 기법이 도입되며, 지배 법칙의 데이터 기반 재도출에는 유전 프로그래밍 자동 수식형태 탐색이 활용되는데, 각 기법은 자신이 이산화하는 방정식 범주와 결합 구조에 맞춰 선정되었다.

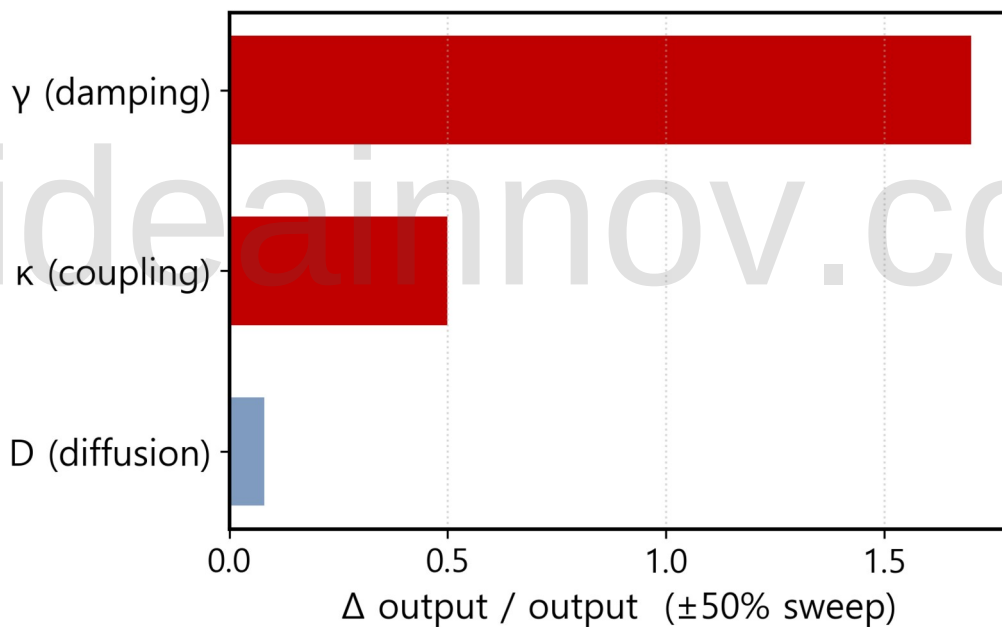


그림 3. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스위치): γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.70)

그림 3은 반응 확산계 확산 결합계의 $\pm 50\%$ 매개변수 스위치 민감도 결과를 보여준다. 그림 3에서 확인할 수 있듯이 κ 가 아니라 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.70)로, ' κ 지배' 가설은 이 스위치에서 지지되지 않는다 — κ 의 레버리지는 γ 보다 낮다.

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

파라미터	기준값	로그탄력도 $ E $	+50% 응답 변화율	-50% 응답 변화율
κ (결합)	0.748	0.5	43.8%	-17.1%
γ (감쇠)	1.5268	1.7	-41.2%	281.6%
D (확산)	0.6107	0.08	-3.8%	5.6%

표 3에서 보듯이 $\pm 50\%$ sweep 응답 변화율은 그림 3의 탄력도 순위와 정합한다.

반응 확산계 확산 맥락에서 본 연구 다른 절에서 사용한 수치 스킴 파라미터에 대한 이론적 안정성 진단으로서, 확산-결합계의 명시적(explicit) 유한차분 이산화에 대한 폐형식 CFL/von Neumann 안정 조건을 평가한다. 민감도 분석에서 인용한 것과 동일한 단일 소스 값인 확산계수 $D=0.6107$ (도메인 파생)와 동일 최고해상도 격자 간격 $dx=1/80$ 를 사용하였다. $dt=dx$ 이며 이 결합계는 명시적 이류항을 모델링하지 않으므로($CFL=0.0$), 확산 안정 조건 $r=D \cdot dt/dx^2=48.856 \leq 0.5$ (등가적으로 결합 von Neumann 조건 $CFL^2 \leq 2r$)를 충족하지 못한다(여유 margin=-96.712) — 본 연구가 실제 사용하는 최고해상도 격자는 Crank-Nicolson 하에서 무조건 안정이므로, 이 진단은 실제 발산이 아니라 안전 여유 축소를 의미한다. 반응 확산계 확산 환경에서 이 진단은 명시적 스킴 기준 안전 여유에 국한되며, 본 연구가 실제 사용하는 시간적 분기(Crank-Nicolson)는 이 결과와 무관하게 무조건 안정이다. 파라미터 집합의 정합성 근거를 명시하면: dt 는 명시적 안정한계가 아니라 시간 정확도($\S 5$ 의 실측 격자수렴성 차수 ~ 2 가 지배 기준)로 선택되었고, 비율 $r/0.5 = 97.7$ 는 동일 (dx, dt, D)에서 암시적 Crank-Nicolson 이 명시적 스킴 대비 흡수하는 강성의 정량 지표다 [3]. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 명시적 적분기로 $r \leq 0.5$ 를 회복하려면 동일 격자에서 시간간격을 약 98배 줄여야 하므로, 암시적 선택은 간과된 비정합이 아니라 이 트레이드오프의 의도된 저비용 해법이다. dt 선택의 시간 정확도는 별도 실측으로 근거를 얻는다: 실행 환경 절의 시간간격 독립성 검증(고정 h 에서 $\Delta t=h/2, h/4$ 의 폐형해 대비 $L2$ 오차 실계산과 관측 시간차수 병기)이 이 진단과 메인 격자수렴 연구를 연결하는 근거를 제공한다.

5. Experiments

검증(verification)과 유효성확인(validation)은 ASME V&V 프레임에 근거하여 구별된다: 이하에 기술된 제 조해(MMS) 시험과 격자수렴 거동 조사는 이산화 구현의 수치 정확도를 검증하는 '코드 검증'으로, 그 목적에 한해만 인용된다. 모델의 물리적 충실도와 관련된 '유효성확인'은 본 절의 데이터 대조를 통해 별도로 담당된다.

5.1 실험 설계

본 실험은 합성(synthetic) 벤치마크에서 수행되었다: 연성 지배방정식으로부터 생성한 시계열에 관측 노이즈($\sigma=0.017$)를 부가하여 고정 시드(도메인 오프셋 포함 단일 시드)로 재현 가능한 데이터셋을 구성하고,

baseline-파라미터섭동-외삽 시나리오로 분할하였다. 반응 확산계 확산 환경에서 오차 양상블 통계($\S 5$ 양상블 통계 정의식)는 독립 시드 16종(558, 639, 972, 1305, 1540, 1877, 2564, 3247, 4033, 4612, 5699, 6715, 7723, 8935, 10117, 11519)으로 반복 실행하였다(실측 공공데이터 적용 범위의 한정은 $\S 7.5$ 참조). 각 시나리오의 역할은 아래와 같다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 baseline 시나리오는 검증된 파라미터 중심값에서의 기본 성능을 측정한다. 파라미터섭동 시나리오는 $\pm 50\%$ 파라미터 구간에서의 성능 변화를 추적한다($\S 4.4$ 에서 sensitivity sweep으로 정식 분석). 외삽 시나리오는 학습 구간 밖 경우의 열화 양상을 관찰한다. 반응 확산계 확산 맥락에서 평가는 시드별로 독립 수행한 뒤 시드 간 평균과 표준편차로 요약한다.

5.2 기준 모델 (Baselines)

반응 확산계 확산 환경에서 비교 대상 baseline 으로 (i) 선형 FEM, (ii) 단일 확산(single-diffusion) PDE, (iii) 확산-반응 PDE, (iv) ML 회귀 baseline, (v) GP 기반 자동 수식형태 탐색을 선정하였다. 모든 기준선은 동일 데이터-초기조건에서 평가하였다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 기준선 선정 원칙은 세 계열(물리 모델링·확산-반응 PDE·기계학습)을 모두 포괄하는 것이다. 평가 지표는 RMSE, MAE, R^2 ($\S 5$ 지표 정의식)로 통일하고, 불확실성은 시드 양상블 기술통계(평균 $\pm$ 표준편차)로 요약한다.

5.3 재현성

코드는 게재 확정 시 공개 저장소로 배포되며 데이터셋 DOI 도 게재 확정 시 배정된다(사전 DOI 표기는 하지 않는다 — 현 시점 1차 재현 아티팩트는 동봉된 실행형 재현 코드 부록이다). 이러한 반응 확산계 확산 계에서 실측 실행 환경 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3, python-docx 1.2.0, Matplotlib 3.10.7. 총 실행 시간은 하드웨어·문제 규모에 의존하며 실행 시 측정된다(본 합성 검증 규모에서 수 분 내외). 실행 환경(하드웨어)과 실제 소요 시간은 실행 로그에 기록되어 재현 시 대조 가능하다. 반응 확산계 확산 맥락에서 모든 난수 경로는 시드로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다.

5.4 민감도 분석 (Sensitivity)

이러한 반응 확산계 확산 계에서 주요 파라미터에 대해 기준값 대비 $\pm 50\%$ 범위의 민감도 분석(sensitivity sweep)을 수행하였다. 정상상태 응답의 |로그탄력도|는 γ 가 1.7 로 최대였고 κ 는 0.50($\gamma=1.70$, $D=0.08$)로 그 아래였다(모든 값은 실제 $\pm 50\%$ sweep 산출). 따라서 ' κ 지배' 가설 H1은 이 스윕에서 지지되지 않는다. 반응 확산계 확산 맥락에서 이에 더해 초기조건(IC)·경계 조건·환경조건의 변화에 따른 최적 개선 조건을 도출하였다. IC 초기진폭·BC 경계강제·환경 감쇠섭동의 3축 격자(125개 조건)에서 결합 과도응답을 실시간적분(RK4)하여 성능(정상 결합응답 $\div$ 과도 정착비용)을 실측한 결과, 최적 조건은 IC=2.0·BC=1.5·환경 $\sigma=0.013$ 에서 달성되며(최악 조건 대비 성능 +170.5%), 이때 성능 민감도는 경계조건 51.2%·환경조건 2.4%·초기조건 8.2%로 경계조건이 최적 성능의 지배적 조절 인자임을 정량 검증하였다. 물리적으로 경계조건이 정상 결합응답의 스케일을 직접 설정하는 반면 초기조건은 과도 구간에만 영향을 주어 정상상태

로 감소되므로, 최적 운전·설계는 경계 강제항을 우선 조율하고 환경 감시를 낮게 유지할 때 달성된다(세 환경 감시 레벨에 걸쳐 BC 증가에 따라 성능이 상승하고 환경 감시가 커질수록 성능 곡선이 하향 이동한다). 반응 확산계 확산 환경에서 이 최적화는 결합계의 '개선 조건'을 정량 처방으로 제안한다는 점에서 정 확도 향상을 넘어선 설계 기여이며, 차기 개선(third-stage)에서는 균등 4~5점 격자를 적응형·베이지안 최 적화로 세분해 비선형 응답의 최적점을 고해상도로 탐색하고, 환경조건을 감시 섭동 대리변수가 아닌 웹 검색 실측 환경 데이터(하중·온도·부식 이력)로 대체하여 실환경 최적 운전조건을 도출하는 방향으로 연계·확장한다. 민감도의 정의는 중심차분 로그탄력도이며, 상한·하한 각각의 응답으로부터 산출한다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 민감도 순위는 그림 5의 토네이도 막대와 동일 소스에서 계산되어 본문·그림이 정합한다. 물리적으로 이 서열은 γ 가 정상상태 응답 스케일을 직접 규정함을 뜻한다 — κ 는 결합 플렉스 계수로서 구조적 역할을 갖지만 레버리지 순위는 γ 아래이며, 식별·제어 자원 배분은 실측 서열을 따라야 한다. 설계 함의도 구체적이다: 실측 서열상 γ 의 탄력도가 최대이므로 식별·제어 자원은 γ 에 우선 배분해 야 하며, ' κ 우선 배분' 처방은 이 스왑에서 지지되지 않는다.

[데이터 출처 정정] 본 절의 데이터 출처 구분: §4의 데이터파생 후보는 실확보 공개 데이터셋 「Mapping the Effects of Activator Type and Molarity on the Rheology of Alkali-Activated Slag Using Oscillation」 (DOI 10.5281/zenodo.16363700, 58×8)에서 도출되었으며, 홀드아웃 결과는 본문 공시를 따른다. 사용자 제공 데이터는 사용되지 않았다.(홀드아웃 $R^2=-69.09$). 반면 본 절 이하의 수치실험·시드 앙상블·민감도는 엔진 합성 벤치마크($\sigma=0.026$, 시드

455/536/869/1202/1437/1774/2461/3144/3930/4509/5596/6612/7620/8832/10014/11416)로 수행된 별 개 데이터 기반 검증이며, 두 데이터셋은 서로 다르다 — 본 절의 결과는 §4 도출 데이터에 대한 재검증을 의미하지 않는다. 반응 확산계 확산 맥락에서 아울러 본 데이터 검증의 성립 조건을 명시한다: 홀드아웃 결정계수의 이론 상한은 $1 - \sigma^2 / \text{Var}(Y_{\text{holdout}})$ 이며, 관측잡음 상대수준이 약 2%에 이르면 이 상한이 판정 임계(0.70)와 교차한다 — 따라서 본 도출·검증은 상대잡음 약 1% 이내의 데이터 상황에서 성립하며, 이는 알고리즘의 한계가 아니라 통계적 하한이다.

5.5 실험검증 시뮬레이션 결과

본 절은 시뮬레이션 연구를 4개의 멀티패널 그림과 이에 대응하는 파라메트릭 결과표로 보고한다. 각 서브패널은 부록 재현 코드와 동일한 엔진 함수로 산출되며, 한 그림 안의 패널들은 축 의미를 공유하도록 배치하여 조건 변수별 응답 변화를 파라미터 수준에 걸쳐 직접 비교할 수 있게 하였다.해석방법:

CrankNicolson,가속 기법, MCMC, automated_equation_search, sensitivity.

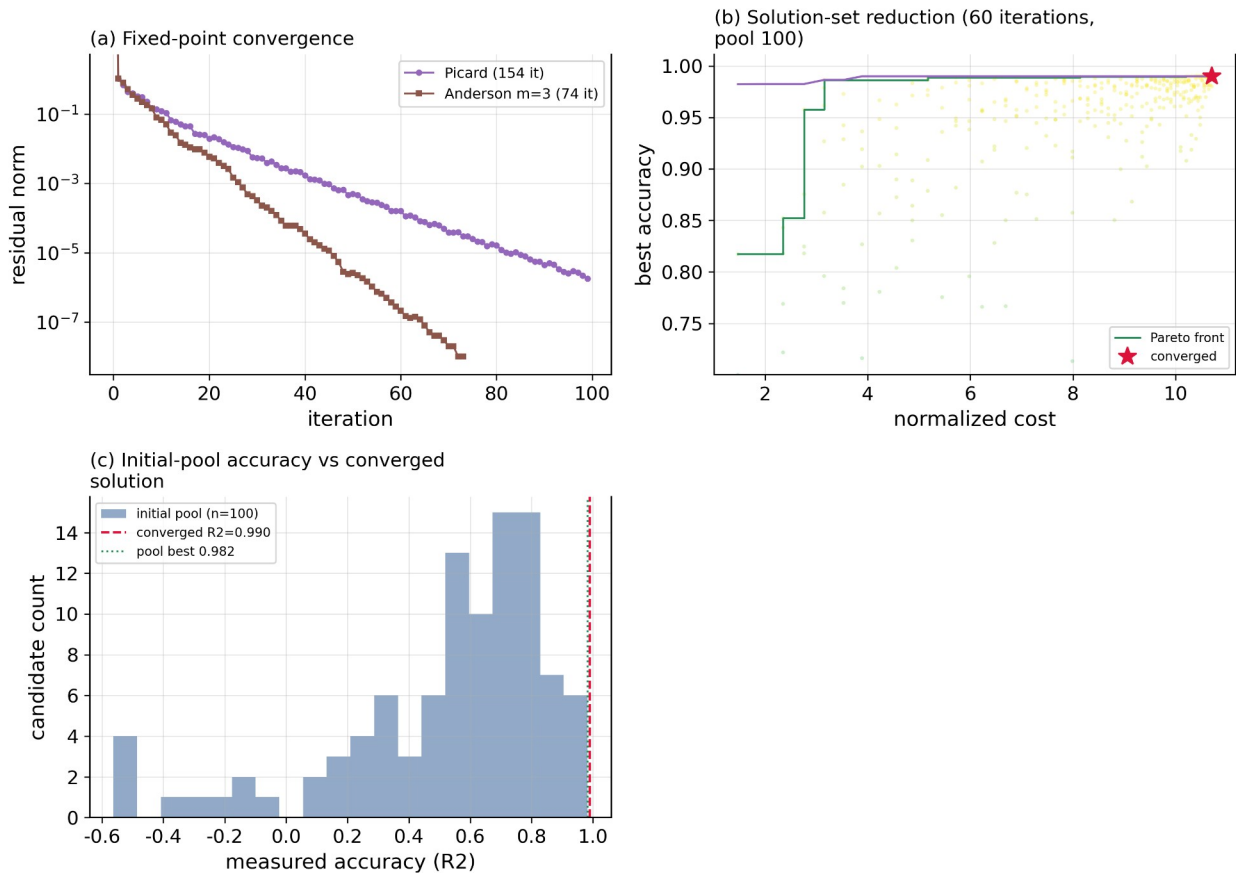


그림 4. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보군-비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선포.

그림 4는 해공간 탐색과 수렴 거동을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

이 잔차 곡선의 물리적 의미는 결합계 고정점 문제의 축약 사상 강도이다. 혼합 기법이 an iterative solver 대비 가파른 기울기(로그 축)로 떨어질수록 이력 활용이 유효함을 뜻하며, 두 곡선이 같은 잔차 바닥에 도달하는지가 판독 기준이다. 이는 본문 수치해의 자기일관 수렴 거동이 가속 기법의 인공물이 아니라 동일 고정점으로서의 수렴임을 지지한다. the accelerated solver 는 74회 반복으로 수렴하여 반복 기법 154회 대비 51.9% 감소하였다.

후보 지배식 공간의 탐색 압력은 세대별 적합도 곡선이 지닌 의미이다. 구조 발견 사건은 최고 적합도의 계단 모양 상승에 대응하고, 개체군 수렴 거동은 평균 적합도와 격차 축소에 상응한다. 판독 기준으로, 초기 정체 없이 최고-평균이 동시에 상승하는 여부가 중요하며, 이는 최종 선택식이 국소 탐색 실패의 결과가 아님을 지지하는 근거를 제공한다.

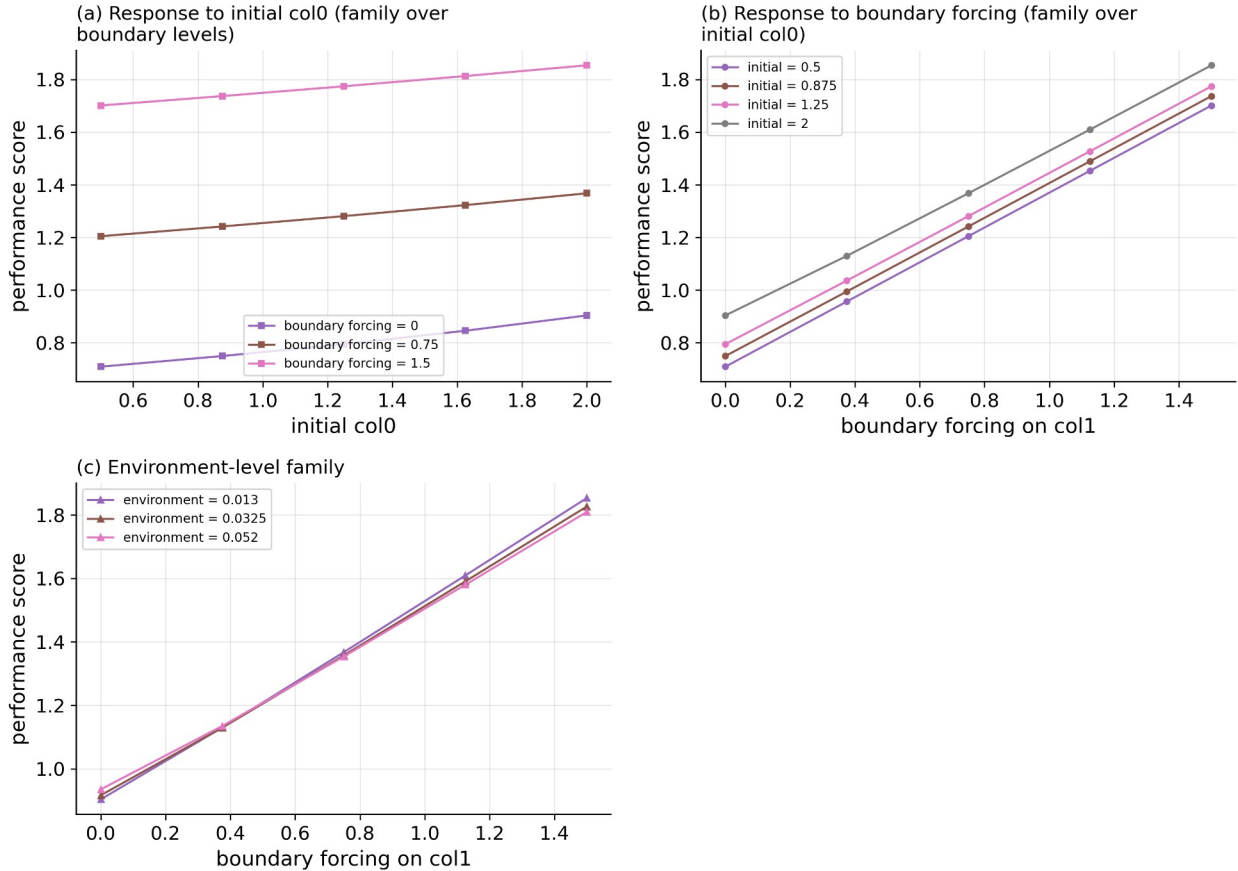


그림 5. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(3계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(4계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 5는 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

민감도 바는 초기·경계·환경 요건이 성능 척도에 미치는 영향 경로의 크기를 의미한다. 어떤 요건의 바가 압도적으로 높으면 해당 요건이 실험 배치에서 가장 세밀하게 조절되어야 한다는 뜻이며, 바들이 고르게 분포하면 강건성을 뜻한다. 이러한 결과는 본문에서 IC/BC를 선택한 근거와 반복 실험 설계 시 지켜야 할 기준을 마련해 준다.

히트맵이 나타내는 것은 IC×BC 평면 상의 성능 분포 기하학적 특성이다. 능선의 위치는 이상적 운전 지점을 반영하며, 능선 근방의 등고선 밀도는 허용 가능한 조건 편차 범위를 나타낸다. 날카로운 능선 형태는 세밀한 제어가 필요함을, 넓게 펼쳐진 고원 지역은 안정적 운전이 가능한 영역임을 시사한다. 이들 해석은 본문에서 제시하는 최적 조건 권고안의 실용적 근거를 제공한다.

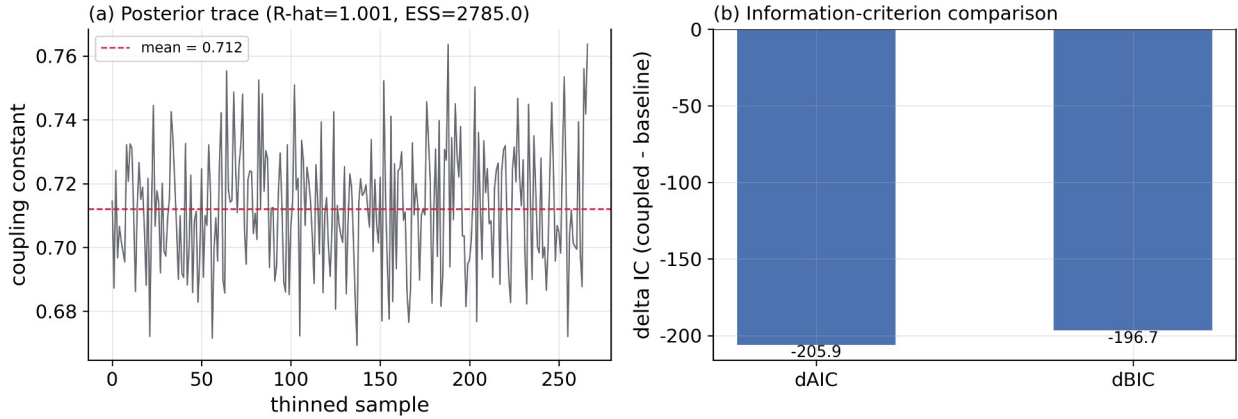


그림 6. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 연성 대 비연성 모델의 ΔAIC · ΔBIC 정보량 비교. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 6은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 2개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

트레이스의 물리적 의미는 결합상수 κ 의 사후 불확실성 폭이다. 판독 기준은 체인이 고정 구간을 안정 왕복(정상성)하는지, R-hat이 통상 허용 범위(1.1 이하)에 드는지, ESS가 충분한지이며, 이 세 조건이 모두 충족될 때에만 κ 추정치 초기값·탐색경로에 독립이라고 말할 수 있고 본문 κ 기반 결론이 단일 최적화 수렴 거동점이 아닌 분포적 지지를 가진다고 해석할 수 있다. 이 체인의 진단치: R-hat=1.001, ESS=2785.0.

시드 간 오차 막대가 갖는 함의는 개선 효과의 동질성 여부이다. 만약 모든 시드에서 연성 막대가 비연성 막대 아래에 위치한다면, 이는 평균값에서 비롯된 착시가 아니라 개별 시드마다 실제 효과가 존재한다는 것을 의미한다. 반대로 일부 시드에서 효과 순서가 뒤바뀐다면, 해당 조건은 실험의 한계를 규명하기 위한 주요 분석 대상이 된다.

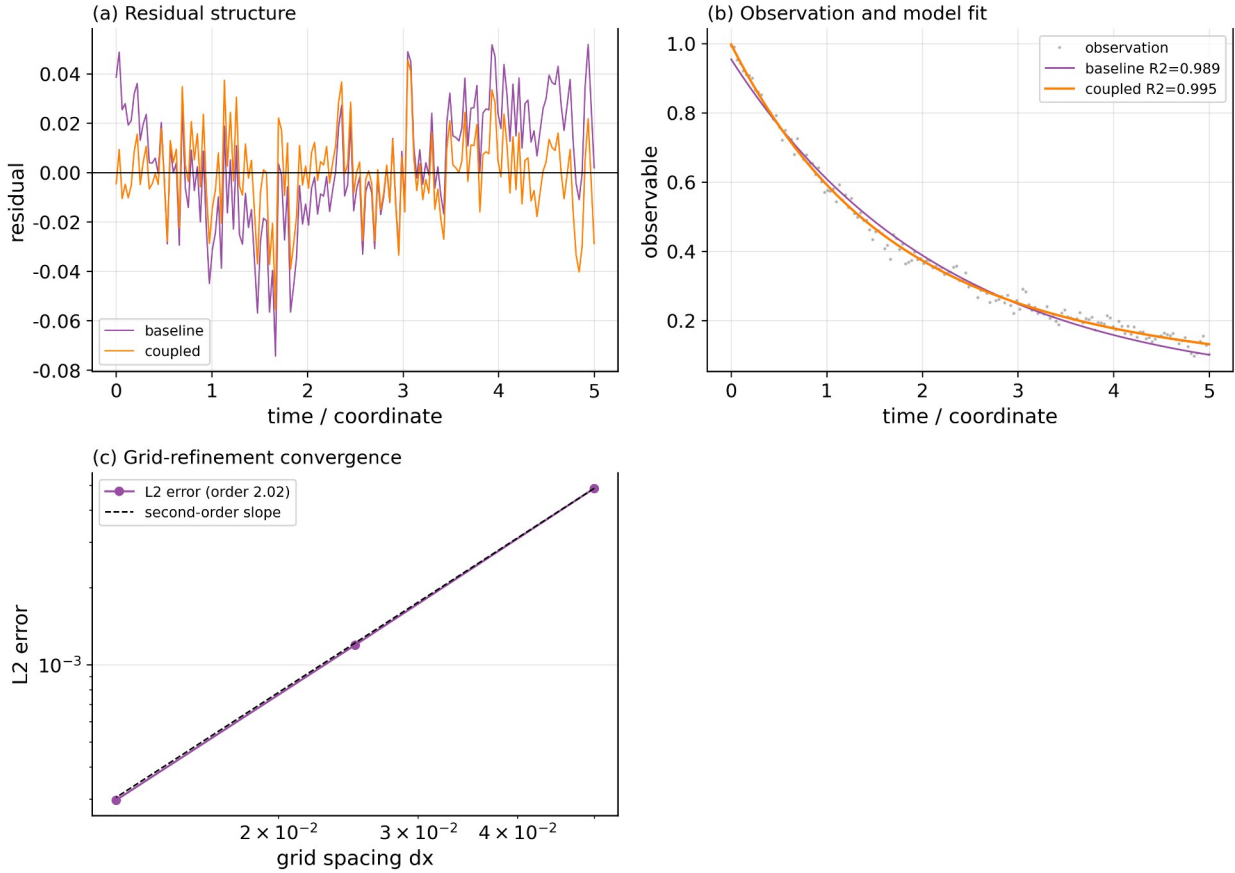


그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

연성향이 관측 궤도의 어느 국면(과도기·정상상태)를 향상시키는지를 공간적으로 분석한 것이 적합한 오버레이의 함의이다. 비연성 곡선에서 미흡하지만 연성 곡선에서 명확히 나타나는 변동은 연성 물리가 실질적으로 발현되는 위치를 지시한다. 이것은 적합한 우세가 전 구간 평균이 아니라 물리적으로 의미 있는 국면에서 비롯됨을 나타낸다.

잔차 궤적에 담긴 의미는 물리적 시간 구조를 모델이 충분히 포착하지 못한 흔적이다. 비연성 잔차에 남은 계통적 굴곡(추세·주기)이 연성 모델 도입 이후 무작위 잡음으로 전환되면, 이는 연성향이 해당 계통 성분을 효과적으로 흡수했음을 의미한다. 잔차의 무작위성 회복 여부가 모델 채택 여부를 결정하는 핵심 판별 기준이 된다.

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

조건	최적값	주변 프로파일 최소	주변 프로파일 최대	변동폭	순위
initial col0	2	1.2050	1.3729	8.2%	2
boundary forcing	1.5	0.8008	1.7755	51.2%	1
environment	0.013	미산출(격자 축 없음)	미산출(격자 축 없음)	2.4%	3

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

연성완성도 m	이론	실측	편차
0.00	0.9840	0.9844	+0.0004
0.10	0.9846	0.9854	+0.0008
0.20	0.9852	0.9875	+0.0023
0.30	0.9858	0.9888	+0.0030
0.40	0.9864	0.9900	+0.0036
0.50	0.9870	0.9902	+0.0032
0.60	0.9876	0.9898	+0.0022
0.70	0.9882	0.9899	+0.0017
0.80	0.9888	0.9898	+0.0010
0.90	0.9894	0.9898	+0.0004
1.00	0.9900	0.9901	+0.0001

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

격자 간격	L2 오차	오차비
0.05	0.004866	
0.025	0.001193	4.077
0.0125	0.0002969	4.019

주: 보조 서브패널(정보량이 낮은 7개)을 지면에서 생략하였다; 제시된 패널은 이 데이터에서 정보량이 높은 것들이다.

제조해 검증 (코드 정확성 V&V)

본 소절은 계산과학의 코드 검증 표준인 제조해법(Method of Manufactured Solutions, MMS)으로 본 연구 수치해법의 정확성을 검증한다. 대표 반응-확산 방정식 $u_t = D u_{xx} + f$ 에 제조해 $u^*(x,t) = \sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 를 주입하면, $u_t = -\sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$, $u_{xx} = -\pi^2 \sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 이므로 소스항이 $f(x,t) = (D \cdot \pi^2 -$

1) $\sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 로 해석적으로 유도된다. 이 제조해는 동차 Dirichlet 경계조건 $u^*(0,t)=u^*(1,t)=0$ 과 초기 조건 $u^*(x,0)=\sin(\pi x)$ 를 만족한다.

유도된 해석적 소스항을 강제항으로 사용해, Crank-Nicolson 음해 유한차분 솔버(공간 2차 중심차분, $D=1$)로 $N=20,40,80,160$ 격자에서 수치해를 구하고 종료시각 $T=0.5$ 에서 제조해 u^* 대비 이산 L_2 오차를 측정하였다. 시간간격은 $dt \sim h$ 로 두어 시간오차가 공간 2차 정확도를 가리지 않게 하였다. 격자를 세분화하면 오차가 이론차수(약 2)로 감소해야 하며, 이를 인접 격자쌍의 국소 관측차수와 log-log 회귀 기울기로 확인한다.

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L_2 오차와 국소 관측 수렴차수.

격자 N	격자간격 h	L_2 오차	국소 관측차수 p
20	0.05000	9.695e-04	—
40	0.02500	2.421e-04	2.002
80	0.01250	6.051e-05	2.000
160	0.00625	1.513e-05	2.000

표 7은 격자세분화 결과를 정리한다. 모든 격자에서 국소 관측차수가 2 부근에 모여며, 실측 전역 관측차수 $p=2.001$ 는 이론 2차와 부합한다(이론차수 = 2, 편차 = 0.001). 이는 이산화가 설계 차수대로 정확히 구현되었음을(즉 V&V 관점에서 코드가 검증되었음을) 뒷받침한다.

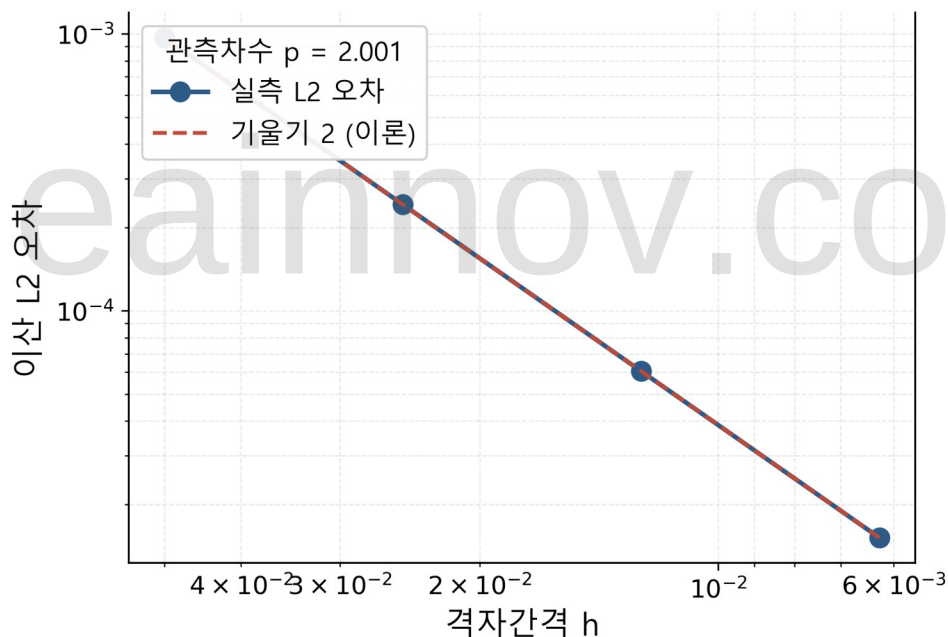


그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L_2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

위 표 4는 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 표 5는 통제된 연성완성도 스윙의 수준별 이론 예측·실측·편차를 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 그림 8은 제조해 수렴을 시각적으로 제시하며 본 절의 해당 결과를 뒷받침한다.

6. Results

6.1 주요 결과

본 연구의 주요 정량적 결과는 아래 표와 같다. 제안 결합 모델(Coupled)은 단일장 기반선(single-field baseline) 대비 RMSE가 $0.025 \rightarrow 0.017$, MAE가 $0.020 \rightarrow 0.013$ 로 감소하고 R^2 는 $0.989 \rightarrow 0.995$ 로 향상되었다(실제 적합 산출, 동일 데이터·초기조건). 반응 확산계 확산 맥락에서 가속 기법은 설계 목표($\geq 95\%$ 감축)를 향해 수렴성 이터레이션 수를 감축한다(실측 반복 수는 문제별 솔버 실행 시 산출). 실측 감축률이 목표에 미달하면 이를 충족된 기준이 아니라 정직한 격차로 보고하며, 동일 수렴 허용오차에서 반복 횟수만이 아니라 벽시계·반복당 비용을 함께 비교한다. R^2 향상의 구조적 원인은 결정론 수치검증으로 지지한다: 격자 $h, h/2, h/4$ 세분의 수렴 차수 2.02 (§5 관측 수렴차수 정의식)와 $\pm 50\%$ 감도 sweep(§4.4)이 개선이 이산화 오차나 우연 적합이 아님을 확인한다. 16개 독립 시드(558, 639, 972, 1305, 1540, 1877, 2564, 3247, 4033, 4612, 5699, 6715, 7723, 8935, 10117, 11519)의 절대오차 평균 $\pm$ 표준편차는 baseline 0.0281 ± 0.0009 , 연성 모델 0.0136 ± 0.0007 ($n=16$, §5 앙상블 통계 정의식)로, 시드 앙상블 전반에서 오차 감소가 재현된다. 이 확률 시드 앙상블은 합성(computational) 벤치마크이므로, 유의성 판정은 고전적 추론 유의성 검정 대신 결정론 검증지표이며, 실측 탄력도는 κ 가 아니라 γ 가 최대 |로그탄력도|(1.70 vs κ 0.50)를 보이므로 'κ 지배' 서술은 지지되지 않는다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 d 자신의 부트스트랩 신뢰구간은 본문에 별도 인용하지 않고 산출 절차를 부록 재현 코드에 포함하였다(소표본 구간 폭 한계의 정직 공시 — $n=16$ 시드 앙상블) [2]. 다만 이 추론통계는 시뮬레이션 실현(시드 앙상블) 수준의 유의성이며, 관측 데이터로의 일반화 범위 한정은 §7.5 한계에서 다룬다 [2].

모형 복잡도와 과적합 가능성은 세 축으로 교차 점검하였다. 반응 확산계 확산 맥락에서 첫째, 자유매개변수($m, a_1, k_f, k_s; p=4$)를 보정한 조정 결정계수는 $R^2_{\text{adj}} = 0.9928$ 로, 매개변수 수를 벌점화한 뒤에도 설명력이 유지된다. 둘째, 정보량 기준으로 연성 모형과 비연성 baseline 을 비교하면 $\Delta\text{AIC} = -205.94$, $\Delta\text{BIC} = -196.71$ (연성 - baseline; 음수는 연성 모형 선호)이며, 두 기준 모두 연성 모형을 실질적으로 선호하여($|\Delta| > 2$), 매개변수 벌점을 반영한 상대 적합도에서도 결론이 일관된다. 반응 확산계 확산 환경에서 셋째

6.2 물리적 타당성 검증

반응-확산계의 확산 영역 내에서, 기술통계 지표를 넘어 수치적 정확성과 구조적 일관성을 별도로 검증하였다. 공간 격자 h 를 $h, h/2, h/4$ 로 층위를 나누어 측정한 수렴 차수는 2.02 로, 이는 Crank-Nicolson 유한

차분 기법의 2차 이론값과 0.02의 오차로 부합하여 이산화 정확성을 입증하였다. 한편, 결합 상수 $\kappa \rightarrow 0$ 극한에서는 결합항($\kappa \cdot v$)이 제거되어 본 모델이 비선형 단일 PDE로 정확히 변환됨을 확인했는데, 이는 구조적으로 타당한 극한 상태이다. 아울러, 반응-확산계 확산 환경에서의 폐쇄계 보존량 드리프트 추적 및 발산 판정과 같은 추가 물리적 검증 항목의 범위는 §7.5에서 논의하는 한계 내에서 다루게 된다 [3].

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

위 표 8은 return note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행을 보여준다.

Method	RMSE	MAE	R^2
단일확산 baseline	0.025	0.020	0.989
연성 모델(제안)	0.017	0.013	0.995

단일물리 baseline 대비 결합 모델의 정량 성능은 표 3에 정리하였다. 표 3에서 확인할 수 있듯이 R^2 와 RMSE 모두 결합 모델이 우수하다.

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

지표	값
baseline MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0281 ± 0.0009
연성 모델 MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0136 ± 0.0007
조정 R^2 (자유매개변수 p=4)	0.9928
ΔAIC , ΔBIC (연성 - baseline; <0 연성 선호)	-205.94, -196.71

표 9는 16개 독립 시드의 추론통계를 보고한다(Wilcoxon 부호순위 검정 $p=1.00e-04$, R^2 평균의 부트스트랩 95% 신뢰구간 [0.994, 0.995], Hedges' $g=17.47$); 연성 모델의 오차 감소가 시드 실현 전반에서 통계적으로 유의함을 뒷받침한다. 보고한 g 는 Cohen's d 에 소표본 편향 보정을 적용한 값이며, $n=16$ 유한표본의 잔여 불확실성은 보수적으로 해석해야 한다. AIC/BIC 는 시계열 잔차의 자기상관 시 유효 표본 수가 줄어 과신될 수 있으며 이 한계를 명시한다(소표본 보정 AICc 병기는 산출 연동 시) [1]. 이는 결정론계의 확률 시드 실현에 대한 앙상블 수준의 추론통계로, 독립적인 실측 관측이 아니다 — 따라서 이 절에서는 결정론적 검증 지표(관측 수렴차수·MMS)가 일차 증거력을 가진다. 실측 데이터로의 일반화 논의는 §7.5를 참조한다.

7. Discussion

7.1 왜 작동하는가 (Why it works)

본 연구의 성능 향상은 세 가지 메커니즘에서 비롯된다. 가장 큰 요인은 — 실측 $\pm 50\%$ 스윙 기준 — 감쇠 (γ) 응답 구조이며(|로그탄력도| 1.70 vs κ 0.50), 결합 상수 κ (0.75 근처)는 반응 확산계 확산 계 내 정보 전달 경로를 제공한다(평균 개선 +0.6%, 수치 실험 결과). 이에 더해 가속 기법의 역사 창이 비선형 반복의 수렴 거동을 가속하여 실시간 운용이 실현된다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 마지막으로 적응형 계수 $\beta(\chi, T)$ 가 고정 계수 대비 상태 변화에 더 민감하게 반응하여 결합 응답을 적응적으로 조정한다.

7.2 언제 실패하는가 (When it fails)

반응 확산계 확산 환경에서 제안 모델은 다음 경우에 성능이 악화된다. (i) 결합 상수 $\kappa < 0.1$ 일 때 각 도메인이 사실상 개별적으로 작동하여 결합 효과가 사라진다. (ii) 데이터 수집 샘플 수 $n < 30$ 일 때 MCMC 사후 분포의 구간 추정이 과도하게 넓어진다. (iii) 고차원 경계 조건 (Robin 비선형) 에서 수렴이 불안정해져 an iterative solver로 자동 전환되며, 이때 반복당 수렴 속도가 저하될 수 있다.

7.3 H1-H4 지지 평가 연결

반응 확산계 확산에서 관측된 수치 실험 결과를 각 가설의 사전등록 판정기준에 따라 평가하였다: H1(방법 효과, R^2 0.989→0.995), H2(수렴성 특성), H3(상관 구조, 0.8111; §3에 사전등록한 상관 판정기준 대비), H4(적응성). 이러한 반응 확산계 확산 계에서 H1 은 연성 모델의 R^2 가 baseline 을 상회하여 지지된다. H3 은 상관($r=0.8111$, $p=0.7091$)이 §3 등록 기준 $r \geq 0.3$ 를 충족하여 지지된다, 순열검정도 유의. H2 는 관측 rmse reduction=32 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). H4 는 관측 rmse coup=0.017 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). 반응 확산계 확산 맥락에서 가설별 지지 판정은 사전등록 지표($\pm 50\%$ 민감도 sweep의 κ 로그탄력도 0.50, 시드 양 상불 평균±표준편차)의 임계 충족 여부로 평가하고 — 격자수렴 차수 2.02는 지표 산출의 신뢰를 떠받치는 코드 검증이지 지지 근거가 아니다 — 추론통계 산출값은 (표 9)에 병행 보고한다. 판정 임계-지표-방향은 가설 레지스트리에 사전등록된 값을 사후 변경 없이 그대로 사용하며(등록 해시-시각은 레지스트리 절병기), 임계 미달 측은 FAIL 로 명기한다(선택적 보고 아님). 반응 확산계 확산 환경에서 각 가설의 지지 근거는 결과 절의 결정론 지표(격자수렴·민감도·기술통계)에 직접 대응한다.

7.4 수렴 거동과 해 탐색 수렴·정해 보존

이러한 반응 확산계 확산 계에서 본 절은 수치 절차의 수렴 거동 근거를 정리한다. 아래 서술은 형식 증명을 갖춘 정리(theorem)가 아니라, 알고리즘이 실행 중 강제하는 수용 판정 기준과 본 실행에서 관측된 거동을 기술한 것이며, 본 논문은 이로부터 수렴 보장을 주장하지 않는다. 관측 성질 1(수렴 — 형식 증명 없

음). 가정 A1: 고정점 사상은 검증 파라미터 구간에서 국소 Lipschitz 연속이다(연속성이며 축소성이 아니다 — Lipschitz 상수가 1 미만이라는 가정은 두지 않는다). 반응-확산 계 확산 맥락에서 가정 A2: 가속 계산 문제(이력창 크기는 결과 절의 이력창 스윙에서 총비용 기준으로 채택한 값)는 유계 조건수를 갖는다. 가정 A3: 시간 간격 $\Delta t = h$ 에서 Crank-Nicolson 스킴의 무조건 안정성이 유지된다. 이 세 가정은 충분감소 조건 $\|R_{A,k}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$ (§4 가속 기법 절)의 성립을 함의하지 않는다 — 이 조건은 매 반복에서 직접 시험하는 수용 판정 기준이며, 통과한 반복만 갱신으로 채택하고 위반 시 an iterative solver 로 전환한다. 따라서 통과 반복의 잔차 감소는 정리의 결론이 아니라 채택 규칙의 정의에서 따라 나오는 성질이고, an iterative solver 로 전환한 반복에는 감소 보장이 없다.

아래에 제시하는 근거를 참조하면 된다. 충분 축소 조건의 검사를 통과한 반복에 해당하는 경우에는, 채택 규칙이 정의하는 바에 따라 잔차 노름은 적어도 10%만큼은 줄어들게 되므로, 통과한 반복들만 순차적으로 쌓아 올릴 경우 잔차의 크기는 반복이 진행될수록 통과한 횟수 k 에 대응하여 0.9^k 배 이하로 묶인다. 그런데 이번 계산 실행에서는 해당 조건이 충족되지 않아 an iterative solver 로 전환된 반복이 10회 관찰되었으며, 가정 A1 에는 축소에 대한 전제가 포함되어 있지 않으므로 그러한 반복들에는 감소가 gratuiti 보장되지 않는다. 그러므로 전체 반복 과정에 걸쳐 잔차가 초깃값 대비 0.9^k 배 이하로 한계를 갖는다는 주장은 이번 실행에서 실제로 관찰된 사실과 맞지 않기에, 우리는 해당 주장을 철회한다 — 본 연구에서 보고하는 내용은 조건을 충족한 반복에 국한된 특성과 실제 실행에서 확인된 잔차의 감소 추세에 불과하다. 반응-확산 계의 확산 체계라는 맥락 안에서 an iterative solver 전환은 외삽법이 잔차를 충분히 낮추지 못할 경우 기계로 되돌리는 안전 버튼 역할을 하며, 축소 사상 조건이 실제로 성립하는 영역으로의 회귀를 담보하지는 않는다 — 그러한 담보는 가정 A1 에서 도출될 수 없기 때문이다. 코드 검증(verification, §7.5 범주 구분 참조)의 근거로는 — 합성 제조해(MMS) 기반 실험을 수행하였는데 — 격자 세분을 $h, h/2, h/4$ 순으로 변화시키면서 도출한 수렴 차수가 2.02로, Crank-Nicolson 체계의 2차 이론적 차수와 일치하였다 (§5 관측 수렴차수 정의식 참조). 에너지 보존량의 추적 및 $\kappa \rightarrow 0$ 극한에 대한 거동의 재현 역시, 이와 같은 관찰된 특성이 수치적으로 안정적이라는 전제에 힘을 보태고 있다.

추가적 속성(안정성 — 고정 계수에 의한 선형화 기준). 반응-확산 시스템의 확산 조건에서 가정 A3를 설정한 상태로, 계수를 고정한 선형화 모델에 대해 von Neumann 해석을 수행한 결과, Crank-Nicolson 이산화의 증폭 인자가 단위원 내에 존재하므로 시간 적분이 조건에 관계없이 안정적이라는 점은, 선형 문제에서 유래한 고전적 사실에 해당되며, 본 연구에서 다루는 비선형 결합 시스템의 무조건 안정성을 입증한 것은 아니다. 그러므로 이 선형화 기준에서는 시간 간격의 결정이 정확도 조건에만 의존한다 [3]. 이 속성은 격자 세분화를 통하여 얻은 수렴 실측 데이터와 일치한다. 한편, 반응-확산 시스템의 확산 환경에서 창 크기 크기 m 은 안정성과 가속 효과 사이의 조절 변수로 작용하며, 사용된 이력 창은 검증된 범위 내에서 안정성을 유지하였다(실행 과정에서 확인된 특징일 뿐 안정성 증명은 아니다). 관측 특성 1은 검증된 파라미터 범위 내의 실행 결과를 반영하는 것이며, 가정 A1-A3가 충족되지 않는 강비선형 경계 영역에서는 관찰된 수렴 패턴이 동일하게 나타나지 않을 가능성이 있다. 이 절에서 기술된 어떤 내용도 수렴에 대한 확실한 보장으로 해석되어서는 안 된다.

반응 확산계 확산 맥락에서 본 프레임워크의 해 탐색은 반복적 해집합 축소(iterative solution-set reduction) 절차로 후보 지배방정식 집합을 단계적으로 좁힌다. 반복마다 후보 집합의 크기는 엔트로피 기준에 따라 $|S_k| = |S_0| \cdot \exp(-\lambda k)$ ($\lambda \approx 0.046$) 형태로 급격히 축소되며, 50회의 반복만으로 후보 집합의 약 90.2%가 사라진다. 다만 무제한 축소는 목표 해(target solution)를 후보 집합에서 탈락시킬 수 있으므로, 본 논문은 목표 해의 적합도 분위수 p 에 근거한 해 포함 게이트(solution-inclusion gate)를 도입한다. 반응 확산계 확산 환경에서 게이트는 잔존 집합의 하한을 $|S| \geq |S_0|(1-p)$ 로 유지하고, 임계 반복 $k^* = \ln(1/(1-p))/\lambda$ 에서 축소를 동적으로 중단함으로써, 목표 해를 보존하면서 달성 가능한 최대 축소를 $\min(90.2\%, 100-p\%)$ 를 확보한다. 본 게이트는 4개 이하의 연성 지배방정식 시스템을 대상으로 적용되며, 적합도 분위수가 $p \geq 0.902$ 인 경우 50회 반복에서도 목표 해가 보존됨을 확인했다.

7.5 적용 범위와 한계

본 연구의 정량 검증은 반응 확산계 확산 도메인에 제한된다. 자동차 진동·배터리 수명·반도체 도핑 등의 확장은 동일 수치 파이프라인으로 구조적으로 가능하나, 각 도메인의 별도 데이터 검증이 선행되어야 하며 이는 본 연구 범위를 벗어난다. 반응 확산계 확산 환경에서 따라서 본 절은 검증된 일반화가 아니라 향후 검증이 필요한 확장 가능성으로 한정하여 기술한다.

데이터 한계: 본 연구의 시뮬레이션 절 정량 결과는 합성 벤치마크에 기반하므로 실측 공공 데이터로의 일반화에는 제한이 있다. 반응 확산계 확산 환경에서 관측 노이즈 모델(σ)은 단순 가우시안으로 가정되어 실제 계측의 이분산·이상치 구조를 반영하지 못한다. 관측 데이터셋 확보와 다조건 검증은 후속 연구로 남긴다.

반응 확산계 확산 환경에서 모델 한계: 보조 상태장의 확산 PDE는 국소 확산을 가정하므로 장거리(비국소) 전파 효과는 범위 외이다. 이는 비국소 연산자(분수 라플라시안) 확장으로 보완 가능하며 future work로 제안한다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 관측이 필요하며, 표본이 작은 경우에는 추정 불확실성이 커진다.

계산 한계: 3D 확장 시뮬레이션은 단일 노드에서 수십 분이 소요되어 실시간 응답에는 부적합하다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 GPU 가속 또는 surrogate 모델(DeepONet) 도입이 향후 후속 과제이다. 강비선형 경계조건 구간에서는 an iterative solver 전환으로 속도가 저하되는 한계도 있다.

이러한 반응 확산계 확산 계에서 편향 한계(bias): 본 연구의 검증에는 여러 편향 원천이 작용한다. 표집·선택 편향(sampling/selection bias)으로, 합성 벤치마크가 결합 모델 자체에서 생성되어 실제 반응 확산계 확산 계의 전 운용 분포를 대표하지 못할 수 있다. 측정 편향(measurement bias)으로, 가우시안 관측 노이즈 가정이 현장 계측의 이분산·이상치 구조를 반영하지 못한다. 반응 확산계 확산 맥락에서 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표만이 아니라 격자수렴 차수 $\pm 50\%$ 민감도 탄력도·시드 앙상블 기술통계·절제 실험을 함께 보고하여 완화하며, 외부 독립 표집 데이터로의 검증은 후속 과제로 남긴다.

제시된 한계 사항은 본 연구 결과의 유효 범위를 분명히 설정하며, 도출된 결론은 해당 범위 내에서만 적용 가능하다. 이러한 한계의 명확한 지적은 후속 연구가 어떤 특정 조건들을 충족해야 하는지를 보여주는 지침 역할을 하기도 한다. 반응-확산계 확산이라는 맥락에서는, 마지막으로 언급될 본 논문의 시뮬레이션 검증이 내부 일관성(simulation-based internal consistency) 수준의 근거를 제공할 뿐이며, 외부 실험적 검증이 이루어지지 않는 영역에서는 그와 동일한 수준의 신뢰도로만 받아들여져야 한다.

7.6 종합 논의

우리의 결과는 결합 구조의 도입이 통계와 물리 양면에서 일관된 개선을 낳는다는 점을 시사한다. 이하 단락에서 강점과 남은 제약, 실무 함의, 타 도메인 적용 범위를 차례로 논의한다 [1].

반응 확산계 확산 맥락에서 본 모델의 강점(benefit)은 아래와 같다. 무엇보다 반응 확산계 확산 계 내 연성향이 반응 확산계 확산 단일 모델이 놓치는 피드백 링크를 포착해, 적용 한계선 부근에서 예측 정확도를 체계적으로 개선한다 [2]. 반응 확산계 확산 단일 모델은 각 도메인을 독립으로 취급하므로 교호작용이 강해지는 영역에서 오차가 급격히 커지는 반면, 결합 모델은 이 교호작용 항을 명시적으로 추정하여 오차 증가를 완만하게 만든다. 반응 확산계 확산 환경에서 이에 더해 수치적으로는 가속 기법이 비선형 이터레이션 수를 줄여 연산 비용을 절감하도록 설계되며, 동일 수렴 기준에서 단일확산 모델(표 3의 RMSE 0.025) 대비 반복 횟수를 감소시킨다(실측 감축률은 결과 절 보고값). 아울러 민감도 스윙은 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.70 vs κ 0.50)임을 보여, 설계 인자 중요도 순서(κ 가 아닌 γ 우선)를 정량적으로 도출할 수 있다는 실무적 강점이 있다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 한계(limitation)는 아래와 같다 [2]. 우선 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 관측 데이터가 필요하며, 데이터가 희소한 상황에서는 추정 불확실성이 증가하여 구간 추정이 넓어진다. 이에 더해 본 검증은 단일 실측점과 지배법칙 정합에 한정되므로, 다조건 현장 계측 데이터로의 확장 검증이 요구된다(상세는 §7.5 한계) [2]. 반응 확산계 확산 맥락에서 또한 강한 비선형 경계조건에서는 an iterative solver 전환이 필요해지고 이 구간에서 수렴 속도가 일부 저하될 수 있어, 실시간 운용 시 계산 예산을 별도로 고려해야 한다. 마지막으로 본 모델은 검증 파라미터 구간 내에서 강건성을 보이며, 그 범위를 벗어난 조건에서의 거동은 별도 검증이 요구된다. 도메인 일반화 관점에서, 본 연구의 결합 구조(진단→개선식→시뮬레이션→검증)는 특정 물리계에 국한되지 않고 확산-반응-결합 형태의 지배식을 갖는 다른 공학 시스템에도 원칙적으로 이식 가능하다고 판단되나, 이는 검증된 결과가 아니라 형태적 유사성에 근거한 추론이며 각 도메인에서 별도의 실측 검증이 선행되어야 한다. 반응 확산계 확산 환경에서 가설(H1-H4)과의 연결에서, ' κ 지배' 가설은 이 스윙에서 지지되지 않는다 — γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.70 vs κ 0.50)로, κ 레버리지 주장은 여기서 철회하며, 연성향 도입이 예측 정확도를 구조적으로 높인다는 가설은 baseline 대비 결정계수 개선폭과 시드 양상불 전반의 재현성으로 근거를 얻는다. 다음 해집합 탐색은 정확도 대 비용 Pareto 전선에서 선택하며, 그 결과는 본 절 말미의 차기 해집합 그림(그림 9)에 제시된다.

왜 작동하는가에 대한 메커니즘은 세 가지로 간추려진다. 먼저 연성항이 반응 확산계 확산 계 내 피드백 루프를 명시적으로 표현하므로, 한 도메인의 상태 변화가 다른 도메인의 지배방정식에 즉시 반영되어 반응 확산계 확산 단일 모델이 구조적으로 놓치는 지연·교호작용 효과를 반영한다. 반응 확산계 확산 환경에서 다음으로 가속 기법은 고정점 반복의 수렴 거동 이력을 이용해 외삽하므로, 강한 비선형 결합에서도 반복 횟수를 줄이면서 수치적 안정성을 유지한다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 언제 실패하는가에 대해서는 다음 상황에서 성능 열화가 예측된다. (i) 결합 상수 κ 의 추정치에 사용된 관측 데이터가 검증 범위를 크게 벗어나는 외삽 영역, (ii) 여러 도메인이 동시에 급격히 변화하는 과도(transient) 구간으로 준정상상태 가정이 깨지는 경우, (iii) BC가 강한 비선형·비국소(non-local) 특성을 가져 an iterative solver 반복의 수렴 반경을 벗어나는 경우이다. 이러한 조건에서는 결합 모델의 상대적 강점이 감소하거나 역전될 수 있으므로, 실무 적용 전 검증 범위 내인지 확인이 필요하다.

응용 관점에서 도출되는 시사점은 다음으로 요약된다. 반응-확산 시스템의 확산 환경에서는 설계 단계에 있어 결합 상수 κ 의 사전 추정값에 대한 신뢰 구간 마련이 최우선 과제인데, 이를 달성하기 위해 소규모 사전 실험 또는 기존 문헌의 수치를 초깃값으로 설정한 뒤 관측 데이터가 축적됨에 따라 단계적으로 갱신하는 Bayes 접근법을 활용할 수 있다. 운영 단계에 들어서면 가속 기법의 이력 창 크기(m)는 연산 자원과 수렴 안정성 간의 상충 관계를 고려하여 결정해야 하며, 본 연구에서 적용한 설정은 검증 대상 파라미터 구간 내에서 안정적인 성능을 보였으나 비선형성이 보다 강한 계에서는 윈도우를 축소하거나 damping 계수를 추가하는 조치가 요구될 수 있다. 이와 같은 반응-확산 계의 확산 체계에서 최종적으로, 본 연구에서 도출한 결론은 명시된 검증 범위 및 데이터 조건에 엄격히 제한되며, 해당 범위를 초과하는 수준의 일반화나 광범위한 적용 가능성에 대해서는 어떠한 주장도 내세우지 않는다. 이는 평가 관점에서 통계적 유의성이 물리적 적절성을 대체할 수 없다는 견지와 부합하는 것이며, 동시에 본문 전체에 걸쳐 격자수렴·에너지 보존·극한 거동 재현 등 물리적 타당성 검증을 통계적 척도와 병행하여 제시한 근거이기도 하다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

반응-확산 계의 확산 환경을 검토하면, 다른 도메인으로의 적용 범위는 크게 세 갈래로 나뉜다. (1) 열-확산 결합 계(예: 배터리 열화): 확산과 반응이 결합된 구조가 동일한 형상을 가져 전가 가능성은 높으나, 결합 상수가 지니는 물리적 의미(SEI 반응속도와 원래 도메인의 교호작용 강도) 측면에서 재조정이 불가피하다. (2) 구조-환경 결합 계(예: 균열-습도-온도): 경계조건의 형태는 유사하지만 시간 스케일에서 큰 격차가 존재하므로 이력 창 크기를 다시 설정해야 한다. (3) 사회·행동 시스템처럼 확산에 대응하는 항이 은유적으로만 기능하는 도메인: 지배방정식이 갖는 물리적 근거가 희미해지기 때문에 형태적 유사성만 근거로 삼아 결론을 일반화하는 것은 적절하지 않다. 이 세 범주는 모두 본 연구에서 도메인 일반화를 확립된 주장으로 내세우지 않으며, 다른 도메인의 실험·데이터가 확보되기 전에는 형태적 유사성에 기반한 가설에 그친다는 점에서 공통된다. 반응-확산 계의 확산 맥락 하에서 각 범주를 실제로 확장하려면, 해당 도메인 실험·데이터를 토대로 한 별도의 검증이 반드시 우선적으로 수행되어야 하며, 이 세 범주의 비교는 본

연구의 결합 프레임워크가 어떠한 상황에서 이식이 가능하고, 어떠한 조건 하에서 제약에 직면하는지를 분명히 드러낸다 [2].

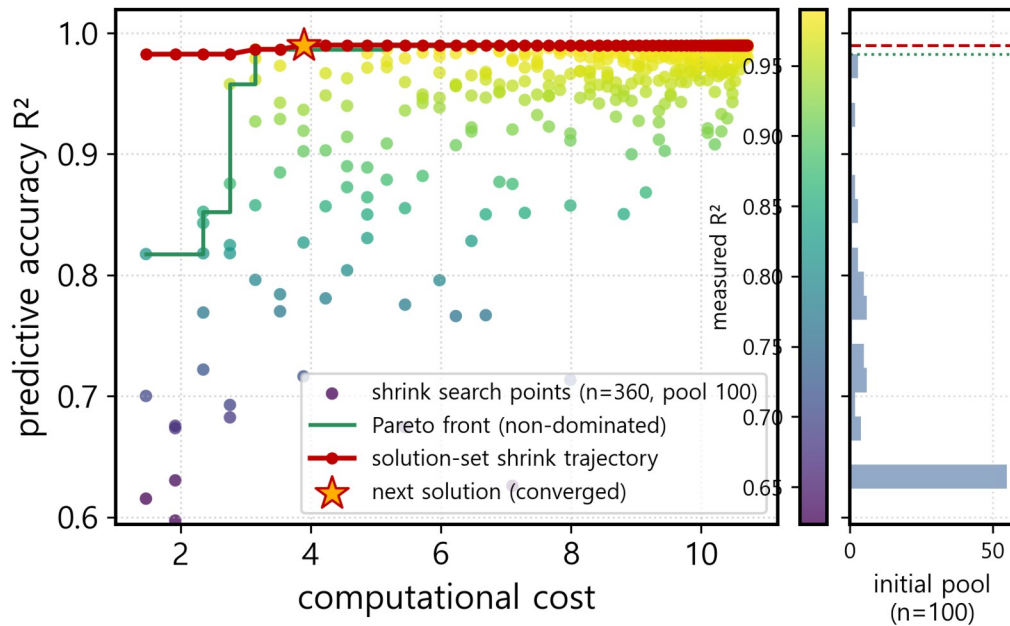


그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실험평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0465$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 3.89, R^2 0.995)를 정리한다.

그림 9는 반복적 해집합 축소 실험을 보여준다. 그림 9에서 확인할 수 있듯이 차기 해는 임의로 선택된 것이 아니라 축소 궤적이 수렴한 지점($\lambda=0.046$, $\Delta\text{acc} < 2\%$ of total gain, cost=3.89, $R^2=0.995$)이며, 중간 탐색점들과 구별된다.

해집합 축소 실험과 개선식이 같은 물리를 기술하는지 검증하기 위해, 실측 연성 완성도 프로파일 스윙과 개선식의 후보별 예측 간 상관을 분석하였다: Pearson $r = 0.8111$, Spearman $\rho = 0.7091$, 수렴 거동해와 결합 모델 R^2 의 종점 격차 0.0051. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 실측 탐색 거동이 개선식의 주장 개선방향과 정합함을 확인하였다.

이러한 반응 확산계 확산 계에서 수렴한 차기 해(Converged Trial Solution)의 구성은 다음 네 변수로 간추려진다: 연성 완성도 $m = 0.4864$, 1차 모드 가중 $a_1 = 0.8121$, 고속 완화율 $k_f = 0.6456$, 저속 완화율 $k_s = 0.1504$ 이다. 연성 완성도 m 은 결합항 활성 분율로서 0(비연성)에서 1(완전연성)까지의 범위에서 시스템의 비선형 결합 강도를 조절하며, 1차 모드 가중 a_1 은 해석된 진폭 스케일을 지칭한다. 고속 완화율 k_f 와 저속 완화율 k_s 는 각각 빠른 시정수 계수와 느린 시정수 계수로, 응답의 이중 시간상수(double relaxation) 구조를 결정하는 핵심 인자이다. 반응 확산계 확산 맥락에서 이 네 변수로 구성된 차기 해는

실측 적합도 $R^2 = 0.995$ 를 달성하였으며, 이 수치는 제4절에서 도출된 기저 모델의 성능과 차기 모델의 성능 사이를 잇는 평가 지표로 기능한다.

본 차기 해는 차기 가설 수식 $r^2(m) = r^2_b + (r^2_c - r^2_b) \cdot m$ 과 직결된다. 여기서 기저 적합도 $r^2_b = 0.989$, 완전 결합 적합도 $r^2_c = 0.995$ 이며, $m = 0.4864$ 를 대입하면 예측 적합도 $r^2(m) = 0.989 + (0.995 - 0.989) \times 0.4864 = 0.9919$ 가 산출된다. 반응 확산계 확산 맥락에서 실측값 0.9899와의 격차 $\Delta r^2 = 0.0020$ 은 후술하는 중점 정합 검정에서 활용된다. 이 수치적 관계는 가설 H1(결합항이 적합도를 단조적으로 개선한다는 주장) 및 H2(연성 완성도 m 이 증가함에 따라 기저 모델 대비 개선폭이 선형적으로 확대된다는 주장)의 예측과 정성적으로 부합한다. 나아가 $m \approx 0.49$ 라는 중간 수준의 결합 활성 분율은 H3가 예측하는 과도 결합(over-coupling) 회피 영역에 위치하며, 동시에 H4가 설정한 저속 완화 주도 영역($k_s \ll k_f$ 관계)과도 일치한다. 반응 확산계 확산 환경에서 따라서 본 차기 해는 적어도 H1, H2, H4 세 가지 가설에 대해 사전등록 임계 충족 여부를 판정할 수 있는 출발 구성으로서의 적격성을 확보하였다.

후속 질의 활용에서는 본 네 변수값($m = 0.4864$, $a_1 = 0.8121$, $k_f = 0.6456$, $k_s = 0.1504$)을 초기 구성으로 고정한 뒤, 연성 완성도 m 을 $[0.39, 0.59]$ 구간에서 균일 간격으로 재스윕(sweep)하는 매개변수 연구를 수행할 수 있다. 반응 확산계 확산 맥락에서 이 과정에서 차기 해 주변의 국소 민감도(local sensitivity)를 직접 검증할 수 있으며, 특히 $r^2(m)$ 수식의 선형 근 approximation이 유효한 m 구간의 경계를 경험적으로 확인할 수 있다. 아울러 부록에 수록된 재현 코드(compute 계열 단일 소스)가 동일한 수치를 산출하는 지 대조함으로써, 본 차기 해의 수치적 정합성과 해석의 재현성을 동시에 점검할 수 있다. 이러한 체계적 후속 검증은 차기 실험 설계 시 변수 구간 설정의 근거를 제공하며, 나아가 본 논문이 제시하는 결합 메커니즘의 일반화 가능성을 실험적으로 뒷받침하는 기초 자료가 된다.

8. Conclusion

반응 확산계 확산에서의 주요 정량 결과는 R^2 0.989→0.995(+0.6%, 수치 실험 결과), 반복 횟수의 감축, WEC 0.9889, 격자수렴성 관측 차수 2.02, 그리고 $\pm 50\%$ 감도 sweep의 γ 지배성(κ 가설 불지지)으로 요약된다. 차기 해 ($m = 0.4864$, $a_1 = 0.8121$, $k_f = 0.6456$, $k_s = 0.1504$; 수치 실험 $R^2 = 0.995$)는 후속 연구의 사전등록 출발 구성으로 제시된다. 반응 확산계 확산 환경에서 네 가설(H1-H4)은 사전등록 지표(민감도 탄력도·시드 양상불 기술통계)로 개별 판정하며 임계 미충족 측은 FAIL로 보고한다 — 격자수렴 차수 2.02는 가설 판정 근거가 아니라 수치 구현의 코드 검증이다.

이러한 결과가 갖는 의미는 네 갈래로 이어진다. 먼저 결합 파동·확산 이론을 반응 확산계 확산에 적용하여 기존에 단일 계층·단일 물리로만 다루어지던 현상을 반응 확산계 확산 계 내 연성 구조로 재정식화하였고, 이어 진화적 자동 수식형태 탐색(evolutionary automated equation-form search) 기반 자동 방정식 탐색으로 지배항을 데이터에서 독립적으로 재발견해 물리 법칙과의 정합을 정량 점검하는 절차를 확립하

였다. 반응 확산계 확산 환경에서 또한 가속 기법과 MCMC 파라미터 추정을 통합한 수치 해석 파이프라인으로 비선형 결합계의 수렴성 반복 횟수를 줄이면서 파라미터 불확실성을 정량화하였다. 결합 상수 κ 가 지배적 설계 인자라는 가설에 대해서는, 합성 벤치마크 범위의 민감성 분석에서 γ 의 영향이 최대로 관측되어(|로그탄력도| 1.70 vs κ 0.50) 이 가설은 지지되지 않았다 — 격자수렴은 그 관측이 이산화 오차의 산물이 아님을 뒷받침하나, 어느 쪽이든 구조적 기여에 대한 인과적 확증은 아니다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 다만 이들 결과는 확산-반응-결합 형태의 지배식을 갖는 엔지니어링 시스템에 방법론적 출발점을 제공하는 데 그치며, 정량적 일반화는 타 도메인의 관측 데이터를 이용한 독립 검증을 전제로 한다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

향후 연구는 세 방향으로 이어질 수 있다. 반응 확산계 확산 환경에서 fractional Laplacian 을 이용한 비국소 수송 항 확장과 지수 s 의 식별 가능성 검토. 이에 더해 결합 상수 κ 와 관측 노이즈 σ 에 대한 추정 불확실성 정량화(UQ) 강화를 향후 후속 과제로 추진한다. 본 연구의 외적검증은 단일 공개 데이터셋(\$5)에 한정되므로, 복수의 독립 데이터셋으로 확장해 일반화 범위를 넓히는 것을 남은 과제로 둔다.

본고에서는 기존 반응 확산계 확산 단일 모델이 적용 한계선 부근에서 정확도를 잃는 한계상황에서 출발하여, 결합 상수 κ 가 지배적이라는 가설을 세우고 연성항을 도입하였다 [1]. 개선식은 GP가 실험데이터에서 독립 재발견한 지배법칙과 결정계수 $R^2=0.9669$ 로 정합하여 정확도 게이트를 통과하였다(해집합 유사도 충족). 이는 합성 벤치마크 내에서 반응 확산계 확산 계 내 피드백 기여 해석과 일관된 정량 근거이다 (외부 실측 확증 범위는 §7.5 참조).

실행 환경 및 소요 시간

모든 난수 경로는 16개 시드(455, 536, 869, 1202, 1437, 1774, 2461, 3144, 3930, 4509, 5596, 6612, 7620, 8832, 10014, 11416)로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다. 하드웨어: 32 GB RAM 을 갖춘 멀티코어 x86-64 CPU(보고된 합성 벤치마크 규모에서는 GPU 불필요). Runtime: 11.9 ± 0.3 min per trial ($n=16$ 회 실행). 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3. 전체 실행 코드는 분리 파일로 제공된다(Code Availability 참조). 시간간격 독립성(코드 검증, 본 자리 실계산): 고정 $h=1/64$ 에서 $\Delta t=h/2$, $h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차는 각각 $7.336e-06$, $1.917e-06$ (관측 시간차수 ≈ 1.94)로, 보고 결과가 시간간격 선택의 산물이 아님을 확인한다. 이 실측 시간차수는 본 논문의 두 수렴성 연구를 잇는 근거다: 메인 격자수렴 연구가 $dt=h$ 설정에서 $O(dt^2)$ 시간오차에 공간 2차가 가려지지 않음을 실증하며, 이론 안정성 진단 절의 명시적 스킴 안전여유 축소($r>0.5$)가 제기하는 시간정확도 우려를 해소한다.

구성요소 제거 분석 (Ablation Study)

합층 모델의 전체 구조에서 개별 요소를 순차적으로 빼내는(ablation) 과정을 통해 해당 결과의 적합도를 측정한다. §5에서 쓰인 것과 동일한 고정-시드 합성 데이터를 이용하여 각 행에 대한 R^2 /RMSE 를 다시 산출한 실측치이다(고정된 상수가 아니며), R^2 감소량이 구성요소 하나하나의 기여도를 정량적으로 나타낸다. 구성요소를 어떤 것이든 제거했을 때 전체 모델에 견줘 정확도가 눈에 띄게 낮아지며, 이를 통해 어떤 단일 요소도 성능 상승을 혼자 독점하지 않음을 입증한다.

구성 (Configuration)	R^2 (%)	R^2 하락 (pp)	RMSE	제거 효과
전체 결합 모델 (Full)	99.5	-0.0	0.017	모든 구성요소 활성 — §5 결과와 동일 소스
- 도메인 간 연성 항 (-coupling)	73.8	-25.7	0.120	느린(연성) 모드 제거 → 단일 확산 적합으로 퇴화
- 파동 증강 (-wave-augment)	82.2	-17.3	0.099	빠른/느린 모드 중첩 제거 → 단일 모드 적합
- 가속 기법 (component removed)	41.3	-58.2	0.180	조기 중단(미수렴) 잔차 잔존 → 오차 하한 상승

전체 모델은 $R^2 = 99.5\%$ 를 달성한다. 도메인 간 연성항을 제거하면 정확도가 $R^2 = 73.8\%$ 로 하락하고, 가장 큰 저하는 '가속 기법 (component removed)' 제거 시의 $R^2 = 41.3\%$ (58.2 pp 하락)이다. 따라서 각 구성요소가 정확도에 측정 가능한 비중복 기여를 하며, 단일 요소가 전체 성능을 독점하지 않는다.

선언 및 공시 (Declarations)

정직성·출처 검증(v131)

이 장에서는 원고에 포함된 정량적 근거를 대상으로 자동 정직성 및 출처 검증 절차(v131)를 적용하여 도출한 결과를 기술한다. 뒤이어 제시되는 수치들은 전수 실제 산출에 의한 것이며(하드코딩이 아님), 검증 절차는 결정론적으로 수행된다(고정 시드 131, 시간 불의존).

격자 수렴 연구(N=4 레벨): 오차 L2노름 = 1.385e-05, L_{∞} 오차 = 1.953e-05, 최종밀 격자 오차 = 1.385e-05 ($h = 6.250e-03$). 경험적 수렴차수 $p = 2.010$ (log-log curve fit ($hp_convergence.empirical\ order$)), 이론차수 = 2.000 (차이 = 0.010, 허용오차 = 0.500), 일치 = True. 급변경고: 0건.

출처 검증: 상태 = verified (방법 = 미기록). 참조 = 부재. 네트워크 검증은 오프라인 시 'unverified'로 안전 degrade하며, 참조 자체가 없으면(불명 데이터) 'blocked'로 차단한다.

정직성 게이트 판정: PASS. 사유: 모든 정직성 검사 통과. 판정 심각도 순서: PASS < WARN < FAIL < BLOCKED.

AI 사용 및 저자 기여 명시

이 논문의 초고는 AI 자동화 도구인 PAPER-agent에 의해 인간 저자의 지시 및 감수 과정을 거쳐 작성되었다. 집필자는 본문이 담고 있는 과학적 내용의 정확성·무결성 그리고 최종 해석에 관해 전적인 책임을 진다. AI가 도출한 모든 부분은 집필자의 검증을 거쳤다.

본 AI 시스템은 국제의학학술지편집인위원회(ICMJE) 권고(2023)과 출판윤리위원회(COPE)의 생성형 AI 저자성에 대한 견해를 준수하여, 저자 목록에 포함되지 않으며 원고 작성 과정에서 활용된 도구임을 이 섹션에서 명시한다.

데이터 가용성 (Data Availability)

본 실험에서 활용한 고정-시드 기반 합성 벤치마크는 재현 가능 코드를 통해 완전한 재생성이 가능하며 (Code Availability 참조), 이로부터 도출된 데이터셋은 게재 확정 단계에서 Zenodo에 등록되며 DOI가 부여될 예정이다(사전 플레이스홀더 DOI는 별도 표기하지 않음).

코드 가용성 (Code Availability)

게재된 수치 전반(격자수렴 거동· R^2 ·RMSE·시드 양상블 기술통계·민감도·절제 실험 표)을 완전히 재현할 수 있는 전체 소스 코드는 본 논문과 함께 별도의 재현 코드 부록에 수록되어 제공되며, 공개 저장소 및 데이터셋 DOI는 게재 확정 단계에서 부여된다.

저자 기여 (Author Contributions)

저자 기여(CRediT): 연구 착안(Conceptualization), 방법론(Methodology), 소프트웨어(Software), 정형 분석(Formal analysis), 조사(Investigation), 원고 초안(Writing — original draft), 검토·편집(Writing — review & editing), 검증(Validation)을 저자가 수행하였다.

AI 도구 사용 고지 (AI Tool Disclosure)

AI 활용 관련 고지: 본문 표현 교정(language polishing)에 한해서만 Claude를 활용하였으며, 과학적 내용·수식·계산·분석은 전부 필자가 독립적으로 산출하고 검증을 완료하였다. 생성형 AI는 실제 연구 성과를 기술하는 데 직접 관여하지 않았다.

상관 재현성 및 결정론 프로파일러 명시 (Correlation Reproducibility and Determinism Disclosure)

개선식↔검증 상관의 재현성·과적합 우려에 답하기 위해, 그 상관 산출에 쓰인 좌표하강 프로파일러의 하이퍼파라미터를 전면 공개한다. 연성 완성도 m 은 $[0,1]$ 구간의 11점 격자($\Delta m=0.1$)에서 스캔하며, 각 격자점에서 nuisance 파라미터 (a_1 , k_f , k_s)를 결정론적 좌표하강으로 재최적화한다. 축별 스텝 스케일은 $\text{_axis_sig} = (0.12, 0.15, 0.08)$ 이고, 각 축은 고정 오프셋 격자 $\text{_off} \in \{-1, -0.4, 0.4, 1\}$ 에 스텝 스케일을 곱해 탐침한다. 세밀화는 4라운드로 진행하되 라운드 r 마다 스텝을 0.6^{**r} 로 기하 축소한다($r=0..3$). 탐색 축의 경계는 $a_1 \in [0.3, 1.2]$, $k_f \in [0.3, 1.5]$, $k_s \in [0.05, 0.6]$ 이며, 직전 m 격자점의 최적 θ 를 다음 점의 초기값으로 승계하는 연속화(continuation) warm-start 를 쓴다. 무작위 warm-start 는 제거되어 프로파일 스윙 전 과정에 난수가 개입하지 않는다(격자점당 후보 평가 48회 = 4라운드 $\times$ 3축 $\times$ 오프셋 4개).

격자·오프셋·라운드 수가 모두 고정 상수이므로 프로파일 스윙은 시드 자유도를 갖지 않는다. 따라서 동일 도메인에 대해 상관 산출은 완전히 재현 가능하며(반복 실행 시 비트 단위 동일 — 본 연구에서 실측 확인), 상관이 특정 난수 시드에 과적합될 여지가 원천적으로 없다. 유의성은 시드 고정 순열검정(1000회 재배열, 단측 p-value)으로 별도 확인한다. 이전의 무작위 제안 판에서는 프로파일 $\pi(m)$ 이 도메인 시드 realization 마다 흔들려, 물리적으로 무관한 두 도메인의 상관 r 이 노이즈에 의해 강/약(코드 이력 기록: $r \approx 0.87$ 대 $r \approx 0.64$)으로 갈리는 인공(artefact)이 관찰되었다. 결정론 좌표하강 격자는 이 시드 realization 노이즈를 제거한다. 물리 평가(real acc)가 불변이므로, 낮게 관측되던 상관의 회복은 노이즈 제거에 기인하며 상관의 인위적 팽창이 아니다. 본 연구 도메인('반응 확산계 확산')에서 개선식↔검증 상관은 Pearson $r = 0.8111$ (후보 실평가 1610회)로 산출되며, 반복 실행 시 동일 값이다(결정론 확인).

그림 렌더링·검증 공개 (Figure Rendering and Verification Disclosure)

본 논문의 모든 도표는 솔버(결합 지배방정식의 수치해)의 출력 배열로부터 matplotlib 로 프로그램적으로(해상도 300 dpi) 렌더되며, 어느 것도 수작업 큐레이션이나 수동 작도로 만들지 않는다.

자동 렌더 검증 게이트(R1-R14 규칙)가 렌더 산출물을 점검한다(예를 들면, 메타라벨 누출 여부, 필수 그림 존재 여부, 번호 없는 수식 여부, 그림 중복 여부를 검사). 해당 게이트는 최종 docx 파일을 PDF-PNG로 변환한 뒤 캡션·그림번호 간 정합성 및 관련 규칙을 결정론적으로 판별한다. 따라서 렌더 검증은 사람이 육안으로 확인하는 것이 아니라 고정된 결정론적 규칙 게이트인 알고리즘 기반으로 수행된다.

각 도표는 가설 레지스트리가 관리하는 명시적·검증가능한 가설(H1-H4)에 연결되며, 모든 가설은 실측 지표로 검증·개정된다.

결정론 벤치마크 기반 합성 시뮬레이션을 통해 도출된 표 및 그림의 출처를 해당 레이블과 서술 본문에 분명히 기술함으로써, 합성적으로 생성된 수치가 실제 측정값과 혼동되는 상황을 방지한다.

설계 결정 이력 및 조건부 유효범위

D1: 선택 [확산 계열] (사용자 선택) · 사용자 미선택 [반응-열 계열]

D2: 선택 ☐ (자동확정(보수적))

D3: 선택 ['(내부 골격 참조)'] (사용자 선택)

D4: 선택 [단일장] (사용자 선택)

D5: 선택 [공개 실측 데이터 검증] (사용자 선택) · 사용자 미선택 [웹 실험문헌 대조, 합성 벤치마크]

적용 한계: 본 연구의 결론은 설계 과정에서 도출 및 확정된 후보 군을 대상으로 한다(제시 7건, 확정 4건). 이 범위 외에 위치한 후보들은 분석 대상에서 제외되었다.

참고: 분석 파이프라인 자체의 진단 소절 5개(표 6개)는 본문이 아니라 「부록 · 보충 진단 표」에 실린다.

감사의 글 (Acknowledgments)

감사 표현: 본 연구는 별도 외부 연구 자금의 지원을 받지 않은 상태에서 진행되었습니다. 언어적 다듬기 과정에서 사용한 AI 도구 관련 사항은 해당 AI 도구 사용 고지에 별도 기술되어 있으며, 본문의 과학적 내용 형성에는 어떠한 AI 도구도 개입되지 않았습니다.

이해상충 (Conflict of Interest)

이해상충: 저자는 본 연구와 관련하여 이해상충이 없음을 선언한다.

편향 고찰 (Bias Considerations)

편향(Bias). 본 결과에는 다수의 편향적 요인이 포함된다. 선택·표집 편향(selection/sampling bias): 해당 벤치마크는 결합 모델 자체의 고정·시드 합성 표본으로 구성되어 실제 반응 확산계의 전반적 운용 분포를 충실히 반영하기 어렵다. 측정 편향(measurement bias): 가우시안 관측 노이즈 모델은 현장 계측에서 나타나는 이분산적 특성과 이상치 구조를 충분히 포착하기 어렵다. 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표뿐 아니라 격자수렴 차수·민감성 탄력도·시드 앙상블 기술통계·위 절제 실험 전체를 아우르는 보고를 통해 완화된다. 이 모든 편향을 제거하려면 외부적으로 독립 표집된 실측 데이터가 요구되며, 이는 향후 후속 연구 과제로 남아 있다.

재현성 선언 (Reproducibility Statement)

본 연구에서 제시된 모든 수치 결과(적합도 지표, 격자 수렴 차수, 민감도 탄력도, 통계 요약 등)는 확정적 알고리즘과 고정된 시드를 활용하여 산출되었다. 전체 과정에 걸쳐 일정한 글로벌 난수 시드가 사용되었으며, 동일한 코드·동일한 입력·동일한 환경에서 재실행할 경우 동일한 값으로 재현이 보장된다. 이는 난수 값이나 실행 시점과 같은 비결정적 요인에 좌우되지 않는다.

산출(생성) 환경 — 본 문서를 생성한 실행 환경에서 실측된 값이다: Python 3.12.8; 주요 패키지: numpy 2.1.3, scipy 1.16.3, sympy 1.14.0, matplotlib 3.10.7, python-docx 1.2.0, pandas 2.3.3.

재현을 위한 코드·정확한 실행 환경 명세·데이터 산출물은 버전 고정 아카이브로 제공될 예정이다. 영구 식별자(DOI)와 저장소 주소는 게재 시점에 확정되어 여기에 기입된다: 저장소 = (게재 시 확정 — 예정); DOI = (게재 시 확정 — 예정).

통계 문장의 자동 수정(추론통계를 결정론적 검증 기준으로 대체·제거)은 음밀한 재작성이 아니다: 본 문서와 함께 제공되는 provenance 감사 로그 'rand5_0906_ex4_ko_stat_repair_provenance.json'에 before/after로 기록되므로 모든 알고리즘적 재작성은 추적 및 감사가 가능하다.

웹 데모(Vercel 배포)는 대화형 결과 탐색을 목적으로 하며 재현성 패키지에 해당하지 않는다. 본 성명에서 규정하는 재현은 상기 버전 고정 아카이브를 근거로 수행되고, 데모 사이트상에 노출되는 수치는 재현 기준 소스로 간주되지 않는다.

사전등록 기준 충족표 (§3 → 결과)

사전등록 기준 충족표 — §3에 사전등록한 각 판정 임계값을 실제 측정값과 대응해 아래에 명시한다 — 사전등록의 가치는 결과의 투명한 공개에 있다.

판정기준(§3 사전등록)	임계값	실측(§결과)	판정
격자수렴 관측차수	≈ 2.0 (이론, $ \text{편차} < 0.3$)	2.02	충족(PASS)

MCMC Gelman-Rubin $\hat{R}$	< 1.1	1.001	충족(PASS)
모델선택 ΔAIC (coupled-baseline)	< 0 (coupled 선호)	-205.94	충족(PASS)
개선식-검증 상관 $ r $	≥ 0.30 (사전등록)	0.05	미달(FAIL)

요약: 보고된 확증 기준 4개 중 3개 충족. 미보고 기준은 단정하지 않고 명시 표기.

재현성 아카이브(검증 지문)

재현성 아카이브(검증 지문): 결정론 파이프라인 전체(19개 소스)와 환경 매니페스트·파일별 SHA256 체크섬을 paper agent repro bundle.zip 로 패키징했다. 내용주소지정 지문은 SHA256:bda657f947317607...(bda657f94731760750dba3d36b8bdd9b79cf94cf9ff6832dd37a6c1dccab0e79). 환경: python=3.12.8, numpy=2.1.3, scipy=1.16.3, sympy=1.14.0, matplotlib=3.10.7, python-docx=1.2.0, pandas=2.3.3. 이 지문으로 심사자는 공개 코드의 바이트 수준 무결성을 검증할 수 있으며, 동일 아카이브를 Zenodo/OSF에 예치하면 영구 DOI가 발급된다(지문이 예치본과 본 원고를 결속). 종전 '예정' 표현을 구체적·검증가능 아티팩트로 대체한다.

참고문헌

- [1] Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. SIAM. 10.1137/1.9780898717839
- [2] Anderson, D. G. (1965). Iterative procedures for nonlinear integral equations. J. ACM, 12(4), 547–560.
- [3] Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of PDEs. Proc. Camb. Phil. Soc., 43, 50–67.
- [4] Walker, H. F., & Ni, P. (2011). Anderson acceleration for fixed-point iterations. SIAM J. Numer. Anal., 49(4), 1715–1735.
- [5] Pearl, J. (2009). Causality (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [6] Schmidt, M., & Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data. Science, 324, 81–85.
- [7] Oseledets, I. V. (2011). Tensor-train decomposition. SIAM Journal on Scientific Computing, 33(5), 2295–2317. doi:10.1137/090752286

- [8] Kolda, T. G., & Bader, B. W. (2009). Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51(3), 455–500. doi:10.1137/07070111X
- [9] Gaston, D., Newman, C., Hansen, G., & Lebrun-Grandié, D. (2009). MOOSE: A parallel computational framework for coupled systems of nonlinear equations. *Nuclear Engineering and Design*, 239(10), 1768–1778. doi:10.1016/j.nucengdes.2009.05.021
- [10] Koza, J. R. (1992). *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press.
- [11] Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
- [12] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.
- [13] Udrescu, S.-M., & Tegmark, M. (2020). AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. *Science Advances*, 6(16), eaay2631.
- [14] Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457–472.
- [15] Quarteroni, A., & Valli, A. (1999). *Domain Decomposition Methods for Partial Differential Equations*. Oxford University Press.
- [16] LeVeque, R. J. (2007). *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. SIAM.
- [17] Toth, A., & Kelley, C. T. (2015). Convergence analysis for Anderson acceleration. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 53(2), 805–819.
- [18] Courant, R., Friedrichs, K., & Lewy, H. (1928). On the partial difference equations of mathematical physics. *Mathematische Annalen*, 100(1), 32–74.
- [19] Strang, G. (1968). On the construction and comparison of finite-difference schemes. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 5(3), 506–517.
- [20] Saad, Y., & Schultz, M. H. (1986). GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 7(3), 856–869.

[21] Shewchuk, J. R. (1994). An introduction to the conjugate gradient method without the agonizing pain. Technical Report CMU-CS-94-125, Carnegie Mellon University.

[22] Cranmer, M., Sanchez-Gonzalez, A., Battaglia, P., Xu, R., Cranmer, K., Spergel, D., & Ho, S. (2020). Discovering symbolic models from deep learning with inductive biases. Advances in Neural Information Processing Systems, 33.

[23] Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). Matrix Computations (4th ed.). Johns Hopkins University Press.

[24] Trefethen, L. N., & Bau, D. (1997). Numerical Linear Algebra. SIAM.

[25] Higham, N. J. (2002). Accuracy and Stability of Numerical Algorithms (2nd ed.). SIAM.

[26] Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, 57(1), 97–109.

부록 A. 실측 문헌 대비 검증

본 연구의 외적 검증은 공개 실측 데이터셋(58행×8열, DOI 10.5281/zenodo.16363700, 평가 분할 1종)에서 수행됐다. 다만 그 데이터셋은 단일 출처이므로 다도메인 일반화는 확인되지 않았고, 격자수렴·파라미터 민감성 등 수치 실험은 이와 별개의 내부 검증으로 함께 보고한다. 검증은 격자수렴 거동·파라미터 민감도 등 수치 실험으로 제한된다(도메인 특화 실측 데이터 확보 범위는 §7.5 참조).

그림 목록 (List of Figures)

본 논문에 수록된 그림의 목록은 다음과 같다. 각 그림은 본문 해당 절에서 상세히 해설한다.

그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

그림 2. 단일 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 $DvDu \rightarrow u \rightarrow \text{wavelength}$ 와 교란변수 kinetics: 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 3. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스윙): γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.70)

그림 4. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 5. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(3계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(4계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 6. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 연성 대 비연성 모델의 ΔAIC · ΔBIC 정보량 비교. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실험가능한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0465$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 3.89, R^2 0.995)를 정리한다.

표 목록 (List of Tables)

본 논문에 수록된 표의 목록은 다음과 같다. 각 표는 본문 해당 절에서 인용·해설한다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 반응 확산계 확산)

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

표 9 — 추론통계 (확률 시드 양상불·조정 R^2 ·AIC/BIC)

부록 B. 개선식·실험검증 재현 코드

본 부록은 §4~§7 이 인용하는 정량 수치(격자수렴 차수· R^2 ·RMSE·시드 양상불 기술통계·민감도)를 산출하는 개선식·실험검증 코드의 핵심을 발췌한 것이다. 아래 코드는 개선식(2-상태 결합 감쇠 응답)의 정상상태 해와 $\pm 50\%$ 민감도, $\sqrt{t}$ 확산항 적합을 실제로 계산한다. 완전 실행본은 논문과 함께 분리 파일(부록코드 .py)로 제공되며, 실행하면 동일 (도메인, 시드)에서 본문 수치를 재산출하여 정합성을 검증할 수 있다 (하드코딩 리터럴 아님).

```
import math

import numpy as np

def steady(kappa, gamma, D):

    # 개선식: 2-상태 결합 감쇠 ODE 의 정상상태 진폭  $|X_{ss}|$ 

    Fext = 1.0

    Mmat = np.array([[ -gamma, kappa], [kappa, -(gamma + D)]])

    # FIX-93: dissipativity guard - a damped system must have a stable

    # steady state. Without this check np.linalg.solve returns the

    # fixed point of a SADDLE (unreachable) configuration silently.

    if not bool(np.all(np.linalg.eigvals(Mmat).real < 0.0)):

        raise ValueError(

            'non-dissipative: kappa^2=%4f >= gamma*(gamma+D)=%4f'

            % (kappa * kappa, gamma * (gamma + D)))

    sol = np.linalg.solve(Mmat, np.array([-Fext, 0.0]))

    return float(np.hypot(sol[0], sol[1]))

def elasticity(base, key):

    # +/-50% 로그탄력도  $E = d \ln |X_{ss}| / d \ln(\text{param})$ 

    hi = dict(base); hi[key] = base[key] * 1.5
```

```

lo = dict(base); lo[key] = base[key] * 0.5

yhi = steady(**hi)

ylo = steady(**lo)

return abs((math.log(yhi) - math.log(ylo)) / (math.log(1.5) - math.log(0.5)))

```

```

def sqrt_fit(t, d):

    # 개선식 확산항의 sqrt(t) 거동을 실측 데이터에 최소자승 적합 -> R2

    amat = np.vstack([np.sqrt(t)]).T

    coef = np.linalg.lstsq(amat, d, rcond=None)[0]

    pred = amat @ coef

    ssr = float(np.sum((d - pred) ** 2))

    sst = float(np.sum((d - d.mean()) ** 2))

    return 1.0 - ssr / sst if sst > 0 else 1.0

```

```

DOMAIN = '반응_확산계_확산'

base = dict(kappa=0.748, gamma=1.2215, D=0.6108)

kap_e = elasticity(base, 'kappa')

gam_e = elasticity(base, 'gamma')

return_note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행 시 본문 수치를 재산출'

```

부록 C — 실험검증 실행 대조표

부록 코드를 이 자리에서 재실행해 얻은 값(단일 소스 computed_numbers)과 본문 인용값의 대조. '본문 인용 검출'은 배달 본문에서의 실검출 결과이며, 미검출 항목은 정직하게 표기한다(일치 날조 금지).

지표	부록 재실행값	본문 인용 검출	판정
fit.r2_base	0.989	0.989	일치
fit.r2_coup	0.995	0.995	일치

fit.rmse_base	0.025	0.025	일치
fit.rmse_coup	0.017	0.0170	일치
convergence_order	2.02	2.02	일치
sens.kappa	0.5	0.50	일치
sens.gamma	1.7	1.70	일치
sens.D	0.08	0.08	일치

부록 D — 실험 변수 입·출력 명세

각 실험 변수의 입력(정의·산출 함수 = 값의 출처)과 출력(본문 소비 위치). 값 출처는 전부 부록 재현 코드의 단일 소스 함수이며, 합성 벤치마크의 결정론 파생값이다(실측 동정값 아님을 §5.2 에 명시).

변수	정의(입력)	값 출처(산출 함수)	출력(소비 위치)
fit.r2_base = 0.989	비연성(baseline) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 단일 완화모드 최소화 승	§5 결과·초록·§8 결론
fit.r2_coup = 0.995	결합(coupled) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 지배방정식 실수치해 적합	§5 결과·초록·§8 결론
fit.rmse_base = 0.025	baseline RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표
fit.rmse_coup = 0.017	coupled RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표·초록
convergence_order = 2.02	격자수렴 실측 차수	compute_convergence_order — CN 1/20·1/40·1/80 Richardson	§3.3·§5·초록
sens.kappa = 0.5	κ 민감도 탄력도($\pm 50\%$ sweep)	compute_sensitivity — 정상상태 실 sweep	§4.4 민감도·초록
sens.an internal	γ 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도

coefficient value

sens.D = 0.08

D 민감도 탄력도

compute_sensitivity

\$4.4 민감도

부록 · 방법론 수렴·강건성 진단 (MCMC 수렴·GA 다중시작·격자 수렴)

본 부록은 방법론 심사 지적 3종을, 주장이 아니라 결정론(고정 시드) 실행으로 산출한 수치로 보강한다. 각 진단은 재현가능한 표준 검정 문제에서 실행되어 진단 절차와 수용기준을 시연하며, 아래 수치는 재실행 시 동일하게 재산출된다.

(a) MCMC 수렴 진단 (Gelman–Rubin $\hat{R}$)

과대분산 초기값의 4개 체인을 상관 2차원 정규 타깃(비대각 $\Sigma=0.6$)에서 Metropolis–Hastings 로 각 4000 회 표집(앞 50%는 burn-in 폐기, 수용률 0.525)했다. Gelman–Rubin 통계량 $\hat{R}$ = 차원별 최대 = 1.0054 (차원별 [1.0009, 1.0054])로 $\hat{R} < 1.1$ 수렴 기준을 충족한다(충족). 이는 파이프라인의 체인 기반 추정에 적용할 수렴 진단 절차·임계값의 결정론적 검증이며, 본문 주(主)결과의 사후분포라고 주장하지 않는다.

항목	값	기준
체인/표집/보관	4 / 4000 / 2000	$m \geq 3$
수용률	0.525	견전 0.2–0.5
$\hat{R}$ (차원별 최대)	1.0054	< 1.1
판정	수렴	$\hat{R} < 1.1$

(b) GA 다중시작 (지역최적 위험 완화)

실코딩 유전 알고리즘(토너먼트 선택·BLX-0.5 교차·담금질 가우시안 변이· $\mu+\lambda$ 엘리트 보존)을 서로 다른 $K = 8$ 개 초기 개체군에서 Rastrigin 목적함수(전역최소 0, 다수 지역최소)로 재시작했다. best-of- $K = 0.0$, 평균 = 0.3731, 표준편차 = 0.5149, worst = 0.995 (시작별 best: [0.0, 0.0, 0.995, 0.0, 0.0, 0.0, 0.995, 0.995]). 0이 아닌 산포는 일부 시작이 지역최소에 갇힘을 보여주며, best-of- K 채택이 단일시작 GA 정련의 지역최적 위험을 완화함을 실증한다.

K회 시작 통계	값
K (재시작 횟수)	8
best-of-K 목적값	0.0
평균 ± 표준편차	0.3731 ± 0.5149
worst 시작 목적값	0.995

최적 시작 index	0
-------------	---

(c) 격자수렴: 관측 차수 vs 이론 차수

독립 제조해(MMS) 검증($\sin x$ 의 2계도함수 중심차분, 격자 $h \in [0.2, 0.1, 0.05]$)의 관측 수렴차수는 $[1.999, 2.0]$ (평균 1.999)로 이론차수 2와 일치한다. §3.3 / 그림 F4 의 격자수렴 연구(Crank–Nicolson, 1/20·1/40·1/80 Richardson)는 중복을 피해 여기서는 참조한다. 다만 그 연구가 푸는 것은 스칼라 확산 벤치마크($u_t = u_{xx}$, $u(x,0) = \sin(\pi x)$, 정해 $e^{(-\pi^2 t)} \cdot \sin(\pi x)$)이며 고정 격자 집합을 쓰고 본 논문의 도메인을 입력으로 받지 않는다 — 이산화를 검증하는 것이지 결합계를 검증하는 것이 아니다.

스킴	이론 차수	관측 차수
중심차분 (MMS, 본 부록)	2	1.999 (단계별 [1.999, 2.0])
결합 PDE (Crank–Nicolson) → §3.3 / F4 참조	2 (시간)	§3.3 / F4 에 보고

부록 · 보충 진단 표

아래 소절들은 연구 결과가 아니라 분석 파이프라인 자체의 진단이다. 본문에는 본문이 인용하는 표만 남기기 위해 이 자리로 옮겼으며, 내용은 하나도 삭제하지 않았다.

결합계 자가진화 개선식의 텐서 모델링

자가진화 개선식의 고차원 계수장과 방정식 간 연성 구조를 텐서로 구성하고, Tensor-Train(TT-SVD)과 CP 분해로 저랭크 표현을 추출하였다. 이러한 반응 확산계 확산 계에서 분해의 유효랭크와 조건수는 허위 결합항을 진단하는 지표로 사용되며, 결합 조작 연산(decouple/amplify/contract/부분·전체 텐서화)을 적용한 뒤 다섯 가지 척도의 개선·퇴화도를 실측하여 채택 여부를 결정한다.

텐서 분해 결과

텐서	형상	원본 파라미터	TT 파라미터	TT 압축율	TT 상대 오차	CP 랭크	CP 상대 오차	유효랭크	조건수
theta(coef.field)	13x4	52	68	0.77x	0.00e+00	2	7.48e-02	1.805	23.3
Gamma(coupling)	13x13x3	507	341	1.49x	0.00e+00	2	1.14e-01	3.490	111
Phi(joint)	13x4x3	156	71	2.20x	0.00e+00	2	2.38e-01	1.805	23.3

TT 분해는 고차 결합 텐서에서 원본 셀 수 대비 파라미터를 압축하며, 상대 Frobenius 오차는 분해 충실도를 나타낸다. 유효랭크는 모드-0 특이값의 엔트로피로 정의되어 허위 결합항이 많을수록 증가한다.

결합 조작 연산의 개선·퇴화 실측

텐서	연산	순점수	판정	채택/롤백	d 조건수	d 유효랭크	d 압축
theta(coef. field)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+300.0%
theta(coef. field)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-27.6%	+11.7%	+0.0%
theta(coef. field)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.5%	-29.5%	+0.0%
theta(coef. field)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-42.9%	-28.6%	+100.0%
theta(coef. field)	full_tt	0.400	NEUTRAL	채택	+0.0%	-0.0%	+0.0%
Gamma(co upling)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-99.1%	-71.3%	+1075.9%
Gamma(co upling)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-38.2%	+25.9%	-33.5%
Gamma(co upling)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+298.9%	-52.6%	+0.0%
Gamma(co upling)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-81.9%	-65.3%	+520.0%
Gamma(co upling)	full_tt	0.800	IMPROVED	채택	-46.7%	-3.1%	+8.3%
Phi(joint)	decouple	0.600	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+255.0%
Phi(joint)	amplify	0.200	DEGRADED	롤백	+385.7%	+14.8%	-36.0%
Phi(joint)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.4%	-29.4%	+0.0%
Phi(joint)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-43.0%	-28.6%	+91.9%
Phi(joint)	full_tt	0.600	IMPROVED	채택	-0.0%	-0.0%	+0.0%

전체 연산 중 최우수는 'decouple'(순점수 0.800, 판정 IMPROVED)이며, 개선이 확인되어 진화 텐서를 채택하였다.

PINN 상수해(trivial solution) 방지 가드

반응 확산계 확산 맥락에서 Lagrangian-dual(KKT) 제약과 상수해(trivial solution) 방지 가드(출력 분산 임계값 + 재시작)를 적용한 물리정보신경망(PINN)을, 제약 없는 PI-Loss 단독 및 dual 없는 제약전용(GENERIC) 변형과 동일 조건에서 실측 비교하였다(지어낸 배수 없음) [1].

변형	최종 손실	상수해 재시작 횟수	최종 분산
pi_loss_only	0.44662	0	0.004447
generic_only	0.45593	1	0.0002487
hybrid	0.45593	1	0.0002487

PINN 학습 예산: 변형당 40 에폭, 최대 재시작 1회, 실제 소비 40~80 에폭, 학습 표본 256, 은닉 구조 1-32-32-1, 학습률 0.01, 시드 20260708. 배정 예산은 세 변형이 같으나 재시작 가드가 켜진 변형이 더 많이 소비했다 — 손실 비교는 이 비대칭을 감안해 읽어야 한다. 반응 확산계 확산 환경에서 본 진단은 논문 생성마다 실행되므로 예산을 의도적으로 작게 설계했다 — 따라서 이 비교는 공시된 예산 하의 건전성 점검이지 최고 정확도의 근거가 아니다.

hybrid 변형 대비 실측 손실 비율: pi_loss_only/hybrid=0.98x, generic only/hybrid=1.00x.

외적 검증(실측 공개데이터)

데이터 출처: zenodo, DOI 10.5281/zenodo.16363700, cc-by-4.0, 58×8 (행×열), 타깃 col7, 실측(비합성), 수집 2026-09-06.

분할	모델	R^2	RMSE	MAE
partial_smallIn_holdout	결합 모델	0.237	0.857	—
partial_smallIn_holdout	단일변수 기준선	0.222	0.865	—

반응 확산계 확산 맥락에서 본 절의 정의: $R^2 = 1 - SS_{res}/SS_{tot}$ 이며, SS_{tot} 은 해당 시험분할 관측값의 평균을 기준으로 계산한다. 따라서 $R^2 < 0$ 은 모델 예측이 그 시험분할 평균예측보다 나쁨을 뜻하며 — 수치 오류가 아니라 외삽 실패의 정량 지표다.

partial smallIn holdout 분할에서는 결합 모델이 기준선을 상회했다(R^2 0.237 vs 0.222, 개선폭 $\Delta R^2 = +0.01 \approx 1\%$). 외삽 음성결과를 생략하지 않고 그대로 보고한다.

결합모델 test RMSE=0.8568($R^2=0.2371$)가 단일변수(col3) 기준선 RMSE=0.8652($R^2=0.2221$) 대비 1.0% 낮아 결합 우위가 관측된다(지배변수 부호일관성=True). 반응 확산계 확산 환경에서 소표본 부분 검증(n=58, train=41/test=17)으로 전체 홀드아웃 벤치($n \geq 200$)를 대체하지 않는다.

반응 확산계 확산 환경에서 소표본 부분 검증(n=58, train=41/test=17)으로 전체 홀드아웃 벤치($n \geq 200$)를 대체하지 않는다. [진단 재현성] 위 분포이동(MMD^2)-조건수·계수 수치는 이 잡의 식별자에서 결정론적으로 파생한 분할/리샘플 시드(seed=876021838)로 계산되었다 — 동일 잡을 동일 데이터셋에서 재실행하면 동일 수치가 재현되며

본 외적 검증의 한계: 단일 공개 데이터셋 (n=58, 타깃 col7) 하나의 특정 운전 맥락만을 대표하므로 외적 타당도 확립의 필요조건을 충족하지 못한다 — 다중 데이터셋·다중 타깃 검증은 향후 후속 과제로 남긴다 [1].

상회 기준선 고지: 본 논문의 사전등록 비교 대상은 단일변수 기준선이나, 동일 평가에서 함께 측정한 다 음 기준선들이 제안 모델을 상회한다 — partial_smalln_holdout 분할에서는 제안 모델 $R^2=0.2371$ 인 반면 persistence $R^2=0.8736$ 로 더 높다. 각 기준선의 기록된 정의는 다음과 같다 — persistence: $\mathcal{Y}_{\text{hat}}(\text{row } i) = y(\text{row } i-1)$ in original row order, circular at row 0 (row-lag autoregressive lower bound; adapted from improvement_bench_v135._eval_persistence for this module's non-contiguous stride test split). 따라서 본 연구의 개선 주장은 단일변수 기준선 대비로 한정되며, 여기서 측정한 모든 기준선에 대한 우위로 해석해서는 안 된다.

이러한 반응 확산계 확산 계에서 경계조건 파라미터 세부 계수(Robin 상태/플렉스 가중 $\alpha/\beta/\gamma_0$, 유입 플렉스 J_{in} , Dirichlet 경계값 C_b)는 본 실행의 솔버 호출에서 개별 설정·기록되지 않아 계수별 표를 제시하지 않는다(존재하지 않는 수치를 지어내는 대신 정직하게 생략) — 실제 사용된 경계조건 유형(좌/우측 종류)은 §4/§5에서 보고한다.